

TEMA 4:
TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial

Índice

4.1: Capa límite

4.2: Cálculo de la capa límite

4.3: Resistencia de superficie

4.4: Resistencia de forma

4.5: Resistencia total

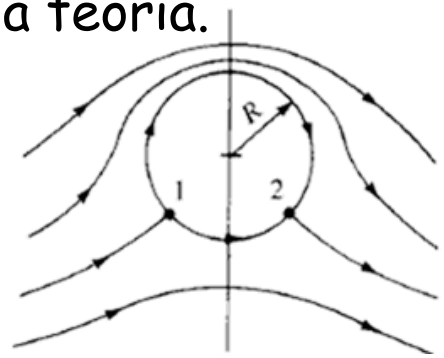
4.6: Velocidades supersónicas

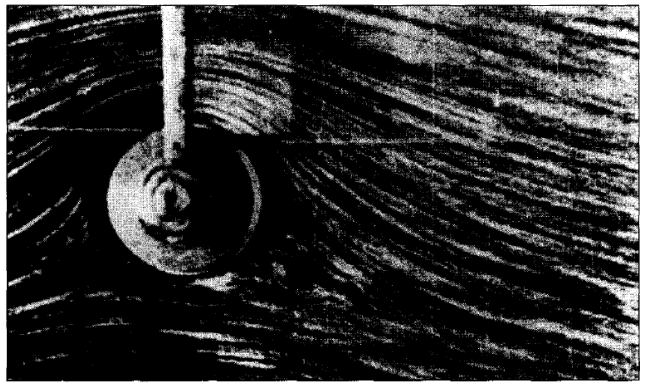
4.7: La capa límite en el CFD

4.1:
Capa límite

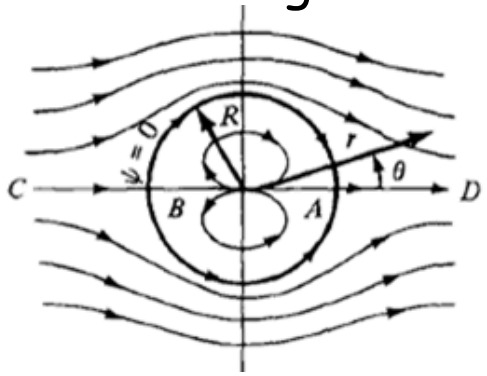
Capa límite

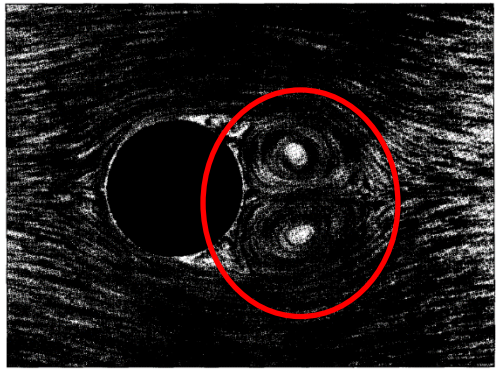
- En el tema 3 se ha llegado a **dos conclusiones**:
- a) Para elevados números de Reynolds la **sustentación** de un perfil se puede calcular despreciando los efectos viscosos. Se ha visto la concordancia entre los experimentos y la teoría.





- b) Para el cálculo de la **resistencia aerodinámica** no se pueden despreciar los efectos viscosos, Paradoja de D'alambert: si se desprecia totalmente la fricción, los modelos teóricos dan lugar a valores nulos de la resistencia aerodinámica.



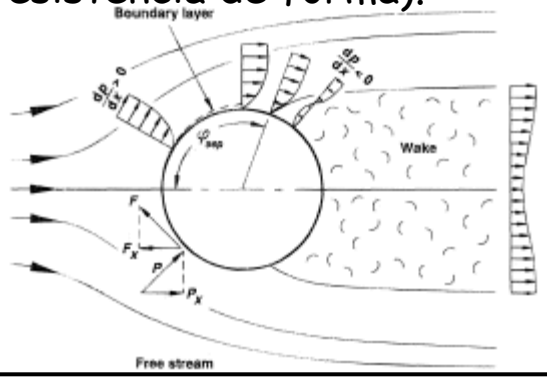


Capa límite

- La explicación de esta paradoja llevó a la definición de dos conceptos primordiales en la mecánica de fluidos:
  - **La existencia de la capa límite**: aunque microscópicamente las líneas de flujo se puedan parecer a las de un flujo ideal, en las inmediaciones del cilindro el fluido se adhiere al mismo por efecto de su viscosidad, debido a lo cual, la velocidad del flujo en la superficie del cilindro se reduce a valor nulo (condición de no deslizamiento).

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

  - Aunque la viscosidad sea pequeña, la variación de velocidad es muy elevada en un espacio muy reducido, y por lo tanto el esfuerzo cortante muy elevado (resistencia de superficie).
  - **El desprendimiento de la capa límite**: el cilindro, aerodinámicamente hablando, tiene una forma muy roma (redondeada), y las líneas de corriente tienden a separarse en la superficie (desprendimiento de la capa límite), creando en la parte posterior remolinos que dan lugar a depresiones (resistencia de forma).



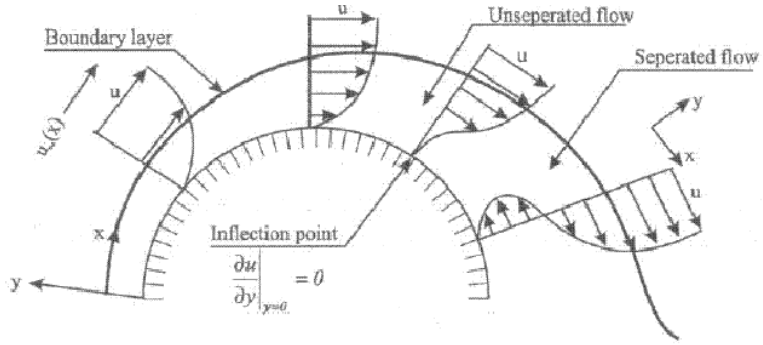
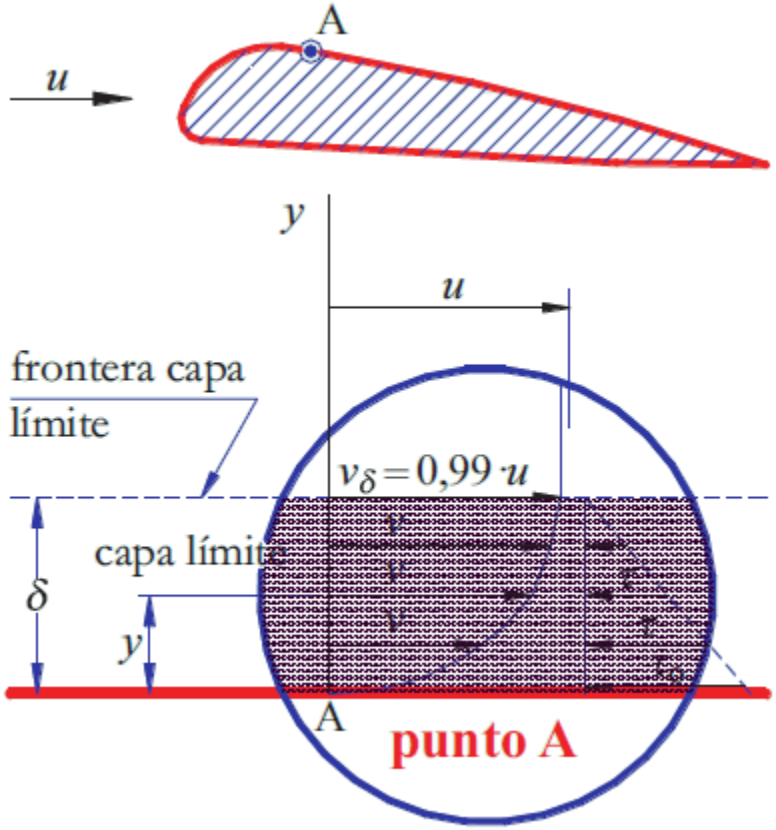


Fig.2: Flow along a curved body

Capa límite

- **Concepto de capa límite**. Si un cuerpo se moviera en el vacío o en un fluido no-viscoso se desplazaría sin esfuerzo . Siendo el aire y el agua fluidos muy poco viscosos no se entendía cómo ofrecían tanta resistencia; a menos que el gradiente de velocidad en la pared fuera enorme:

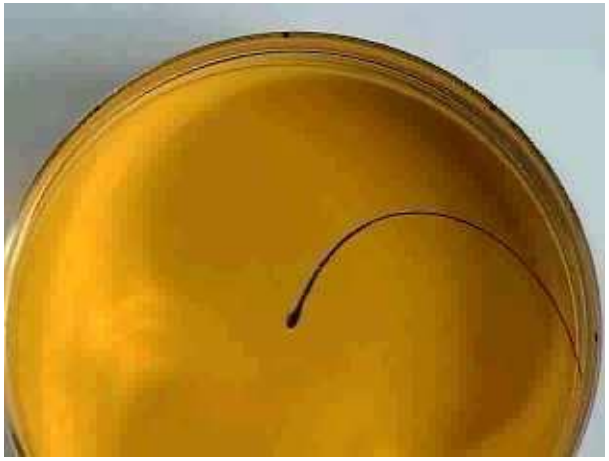
$$\tau_0 = \mu \left.\frac{dv}{dy}\right|_{y=0}$$



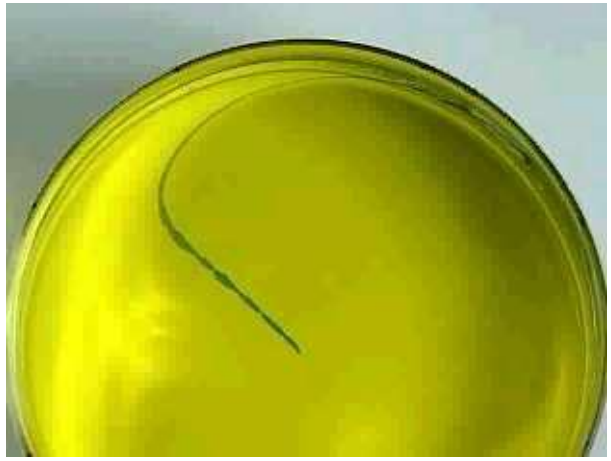
- Para ello tiene que existir una capa δ, que a veces es de micras, en la que la velocidad ***v*** de las distintas láminas pasan de valer cero en la pared a adquirir la velocidad ***v=(0,99u)*** del flujo; por lo que no era posible obtener el perfil de velocidades mediante un tubo de Pitot. Prandtl fue capaz de imaginar esta capa a la que llamó **capa límite**. La teoría de la capa límite, 1904, revolucionó la aeronáutica, por ello a Prandtl (1875-1953) se le considera el fundador de la Mecánica de Fluidos moderna.

Capa límite

- **Ej:** Las capas más cerca de la pared comienzan a moverse de inmediato debido a la condición de no deslizamiento. Las capas más alejadas de la pared empiezan a moverse más tarde.
- La distancia desde la pared que está afectada por el movimiento se denomina capa límite. Esta distancia aumenta a medida que pasa el tiempo.
- Experimento realizado con fluidos de **distinta viscosidad**



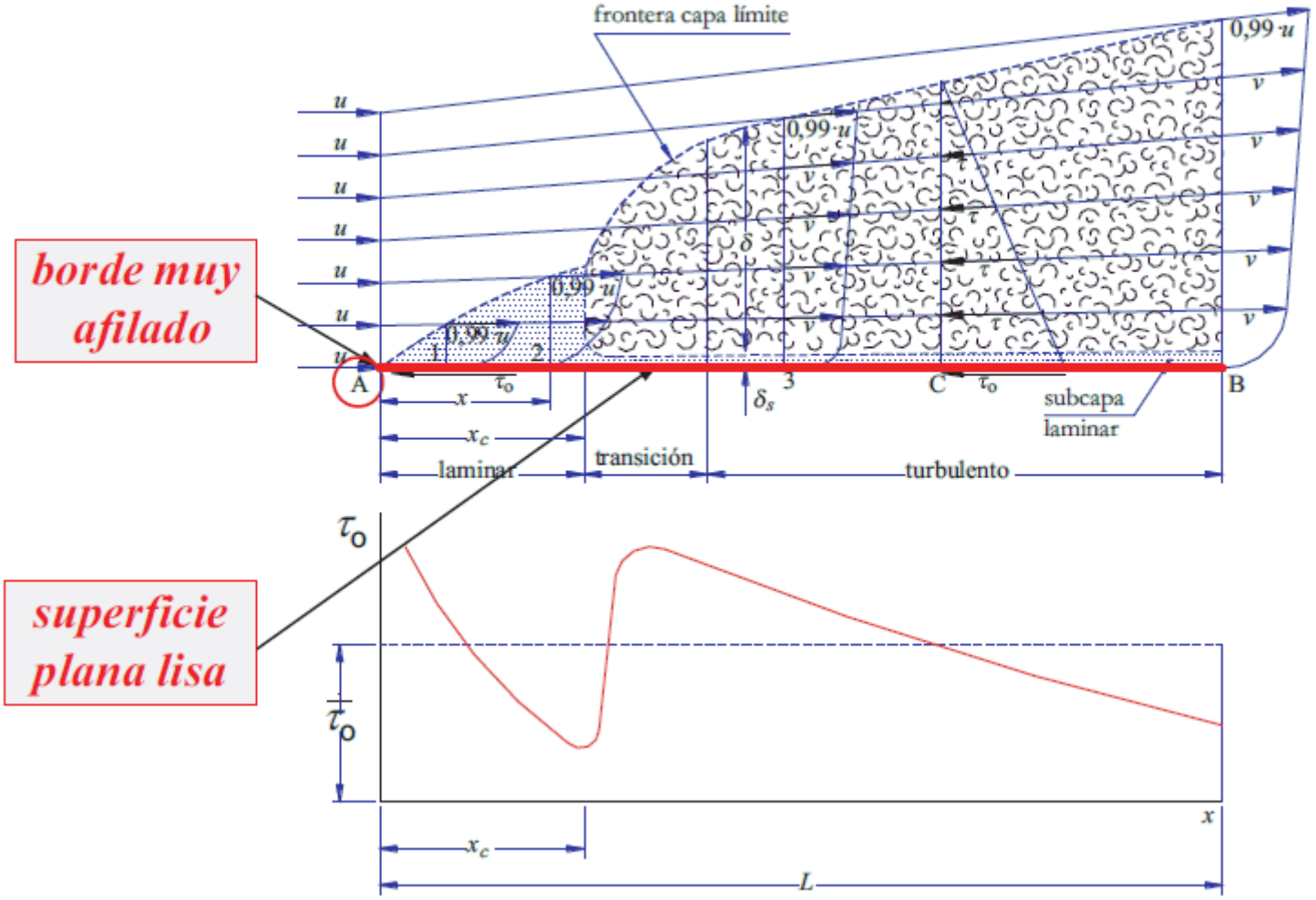
μ=100 Pa·m/s



μ=10 Pa·m/s

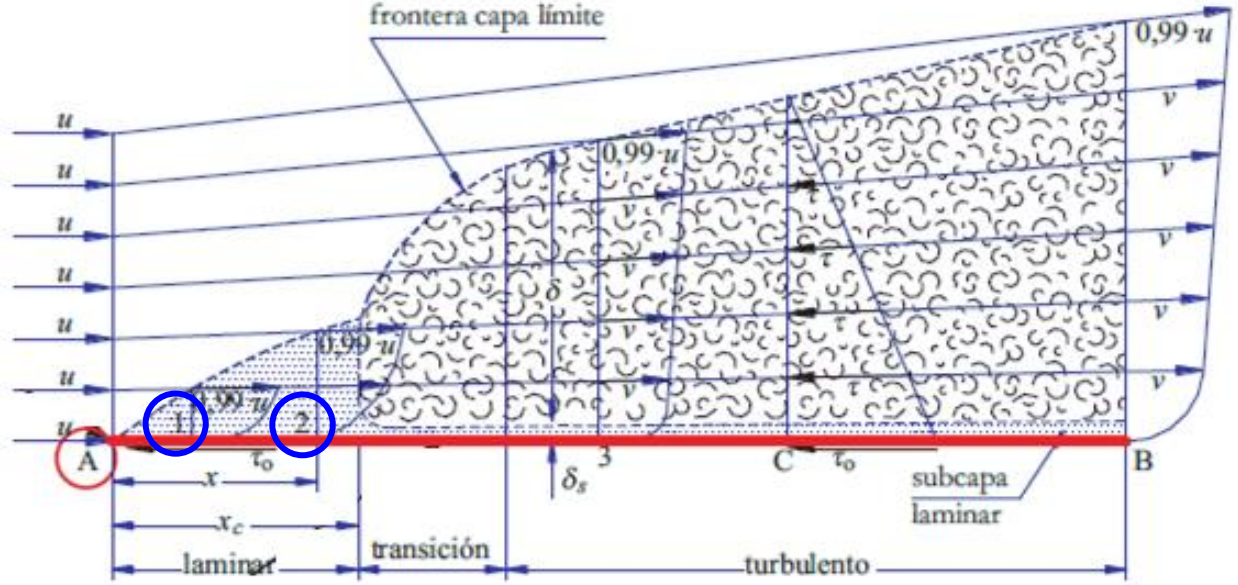
Capa límite

- Desarrollo de la capa límite:



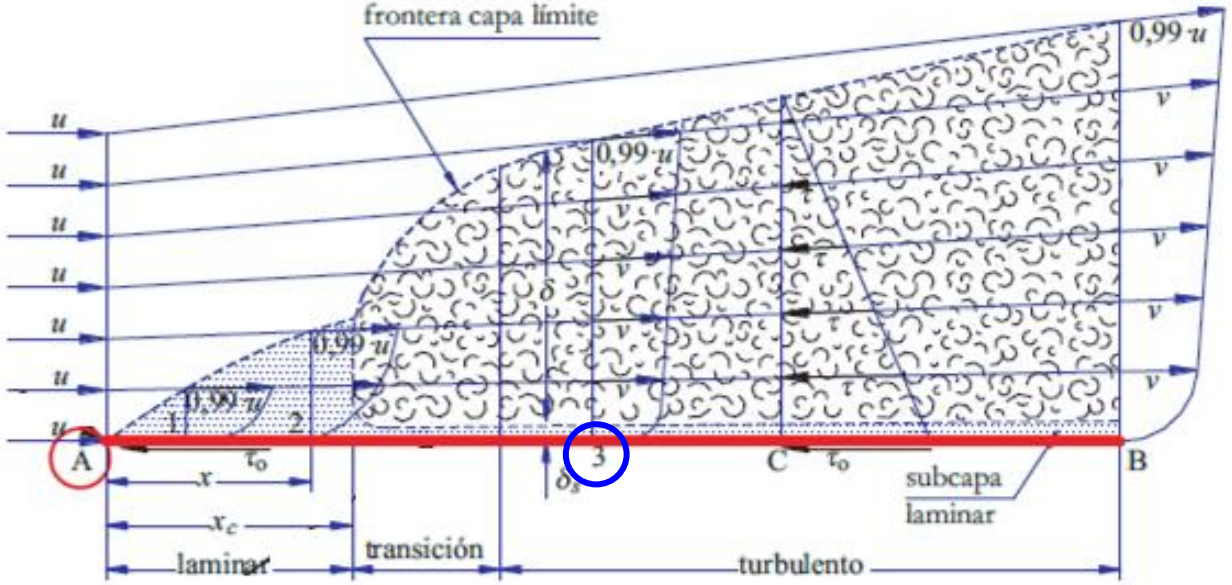
Capa límite

- **Capa límite laminar:** por ser el borde A afilado, el flujo no sufre perturbación al entrar y sería laminar en sus comienzos. A medida que avanza, el espesor δ de la capa aumenta y el perfil de velocidades varía (comparar puntos 1 y 2). En 2, el esfuerzo cortante en la pared es menor que en 1 (menor gradiente de velocidades). Llega a disminuir tanto, que no puede controlar la turbulencia (viscosidad de turbulencia) y la capa deja de ser laminar. En la zona exterior a la frontera de la capa límite, los efectos viscosos son despreciables tanto por la baja viscosidad del fluido como por no existir gradiente de velocidades.



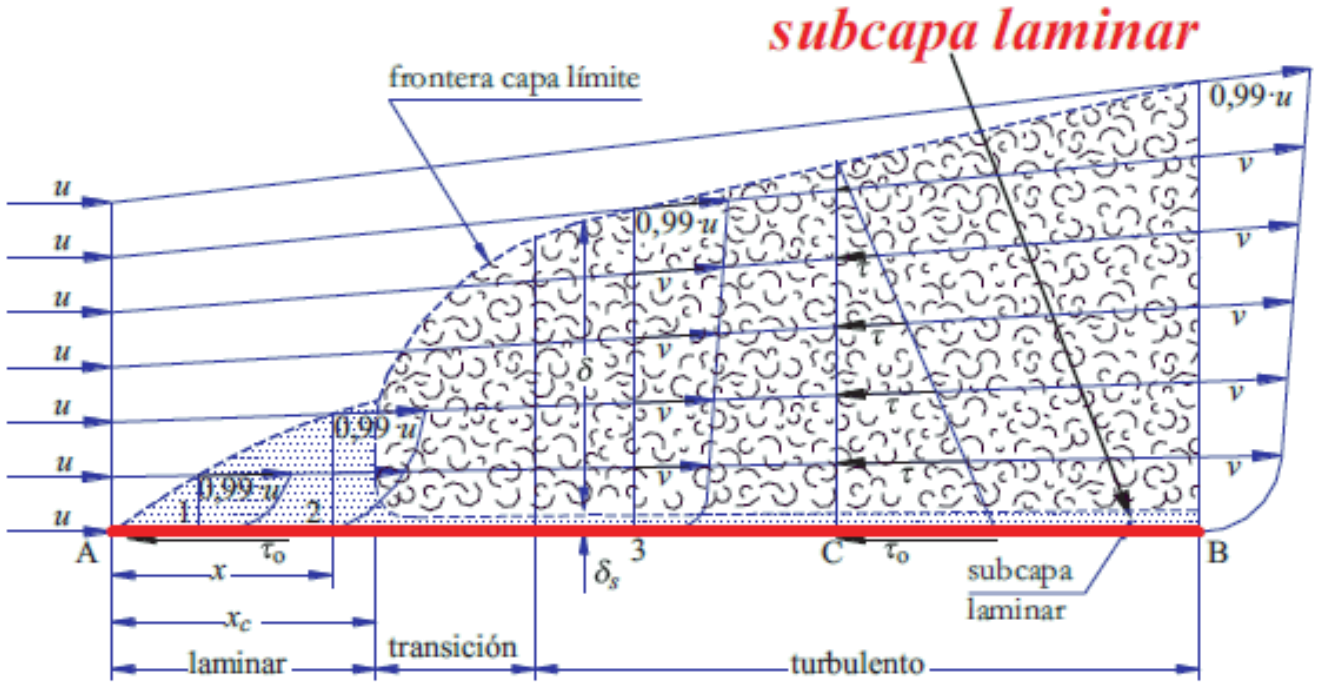
Capa límite

- **Capa límite turbulenta:** al pasar a la zona turbulenta, el espesor δ de la capa aumenta bruscamente. La turbulencia homogeneiza las velocidades de las distintas láminas y el perfil ya no resulta parabólico sino más bien de tipo potencial (punto 3). La velocidad pasa a valer cero muy rápidamente en la pared: el esfuerzo cortante τ_0 puede resultar muy grande. A lo largo de la superficie, δ aumenta y τ_0 disminuye, hasta anularse en el infinito si la superficie es plana. En la zona exterior a la frontera de la capa límite, los efectos viscosos son despreciables tanto por la baja viscosidad del fluido como por no existir gradiente de velocidades.



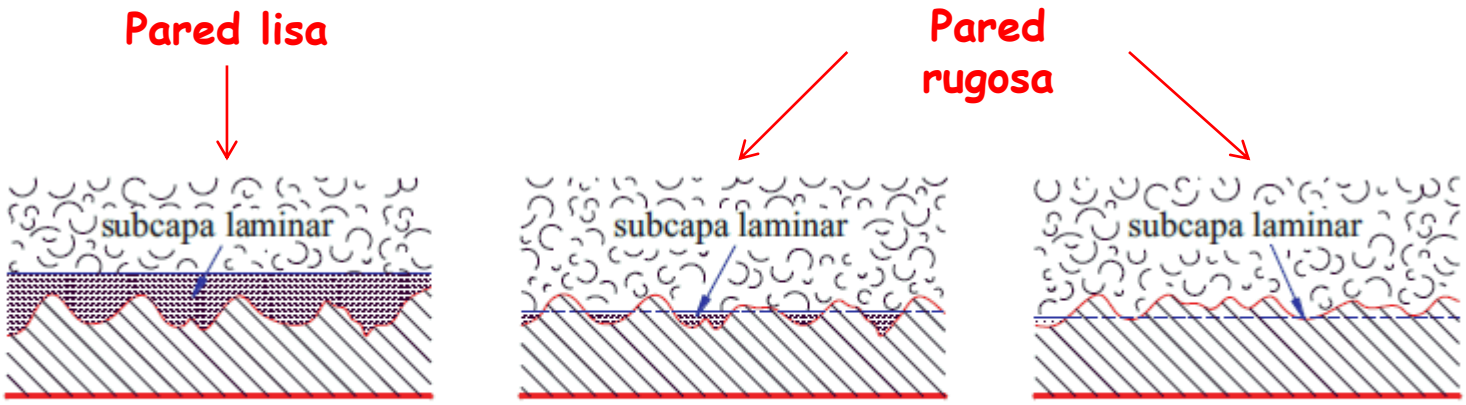
Capa límite

- **Subcapa laminar:** en la capa turbulenta hay pegando a la pared una subcapa laminar, ya que el intercambio de cantidad de movimiento entre láminas no es posible con la lámina que moja la pared. Esto tiene una gran importancia cuando la pared es rugosa en lugar de lisa. Dado el movimiento aleatorio de las turbulencias, no se tendría la condición de no deslizamiento entre estas y la pared.



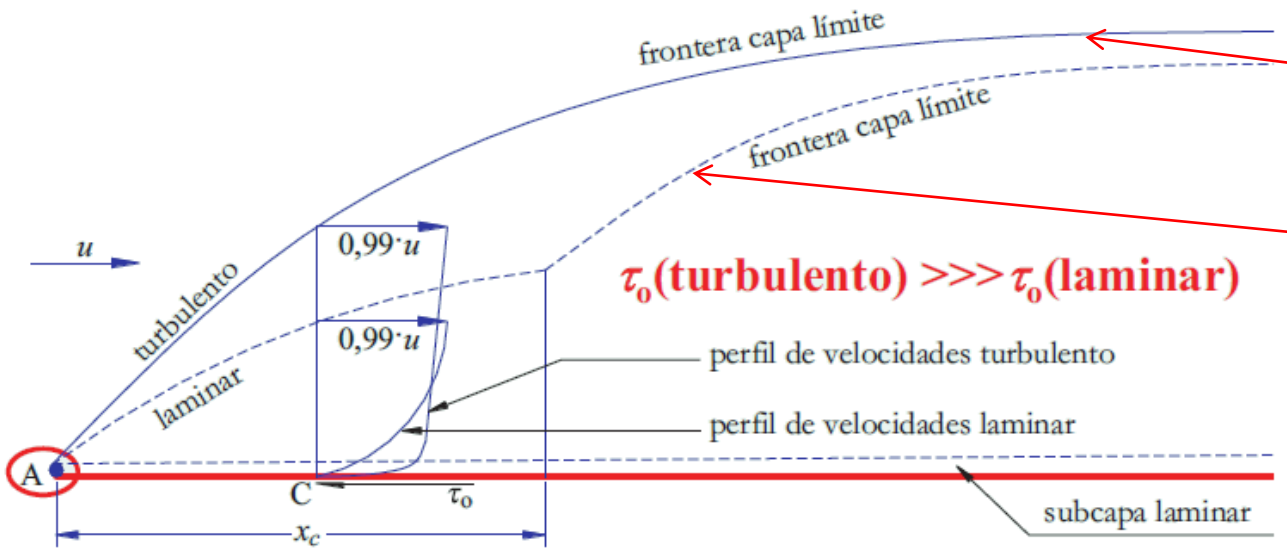
Capa límite

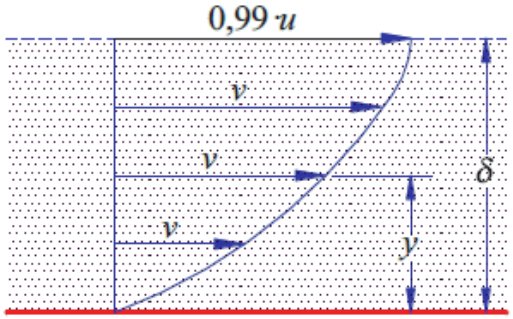
- **Subcapa laminar:** en la capa turbulenta hay pegando a la pared una subcapa laminar, ya que el intercambio de cantidad de movimiento entre láminas no es posible con la lámina que moja la pared. Esto tiene una gran importancia cuando la pared es rugosa en lugar de lisa. Si la pared es rugosa, interviene también la viscosidad de turbulencia, obteniéndose que el esfuerzo cortante en la pared τ_0 es mayor en flujo turbulento que en flujo laminar.



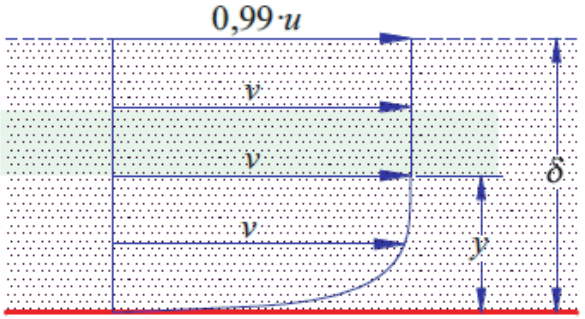
$$\tau_0 = \mu \left.\frac{dv}{dy}\right|_{y=0} \qquad \tau_0 = (\mu + \eta) \left.\frac{dv}{dy}\right|_{y=0}$$

Capa límite





perfil de velocidades laminar

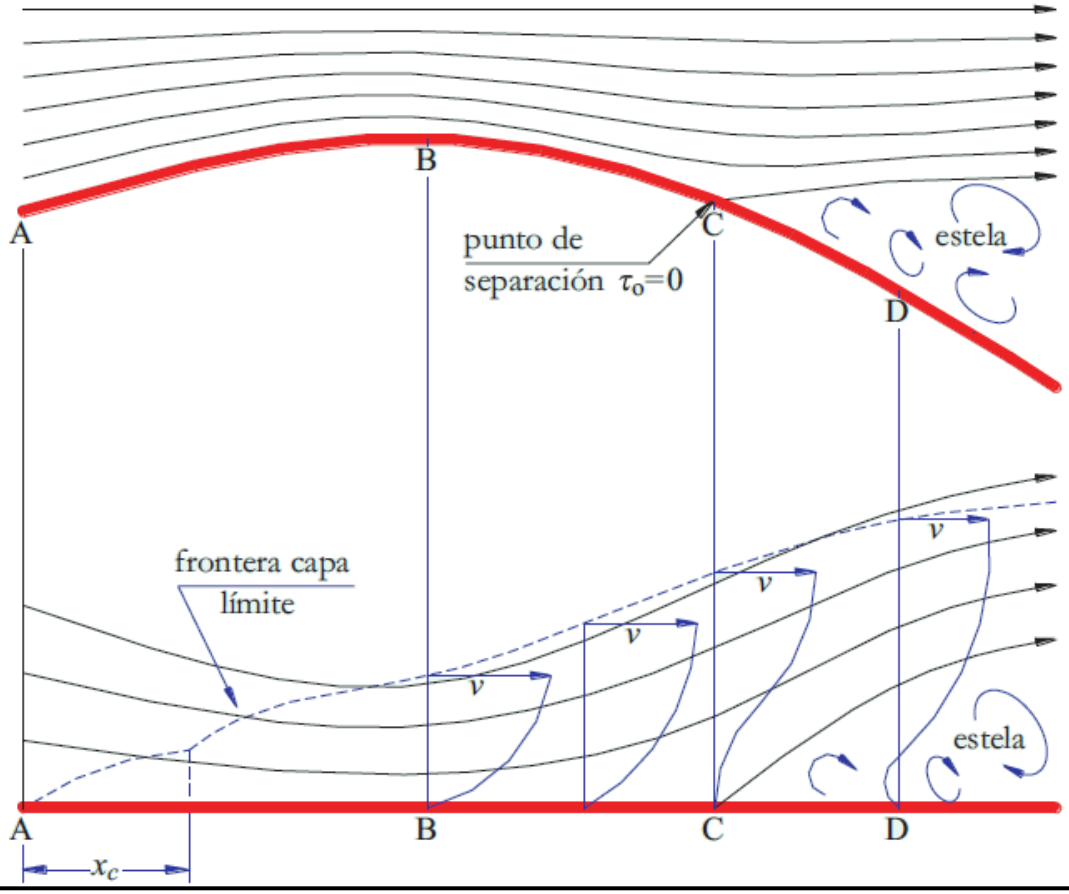


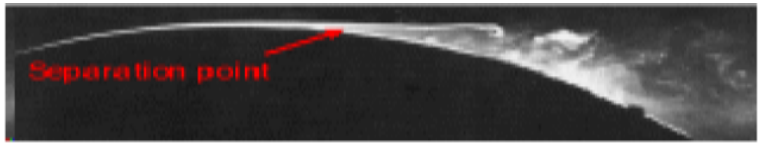
perfil de velocidades turbulento

$$\left.\frac{dv}{dy}\right|_{y=0}(\text{turbulento}) >> \left.\frac{dv}{dy}\right|_{y=0}(\text{laminar}) \Rightarrow \tau_0(\text{turbulento}) >> \tau_0(\text{laminar})$$

Capa límite

- **Desprendimiento de la capa límite:** Cuando el flujo es divergente (BCD), el gradiente de velocidad en la pared va disminuyendo y con él el esfuerzo cortante τ_0. Puede ocurrir incluso que llegue a anularse. En tal caso, el flujo se separaría de la pared (**desprendimiento de la capa límite**) formándose una estela aguas abajo de C.





Laminar Separation

Desprendimiento de una capa límite laminar

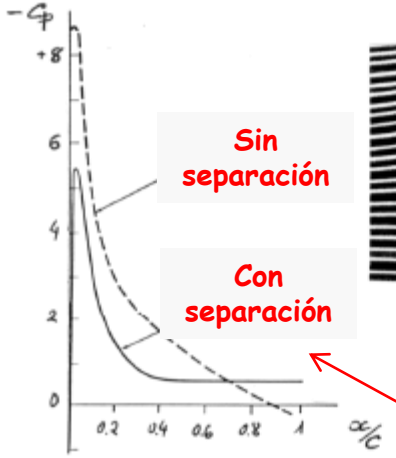


Turbulent Separation

Desprendimiento de una capa límite turbulenta

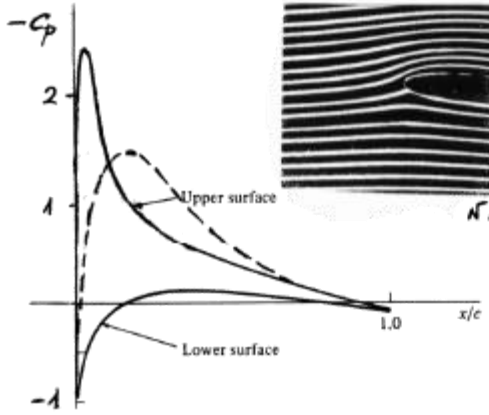
Capa límite

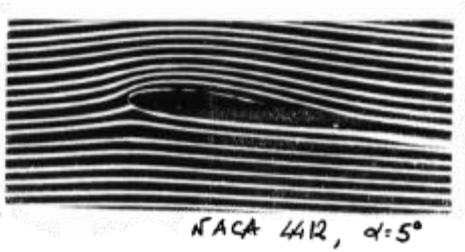
- **Desprendimiento de la capa límite :** Al desprenderse la corriente se produce una alteración del campo de presiones, que afecta a la sustentación (disminuye) y a la resistencia aerodinámica (aumenta).

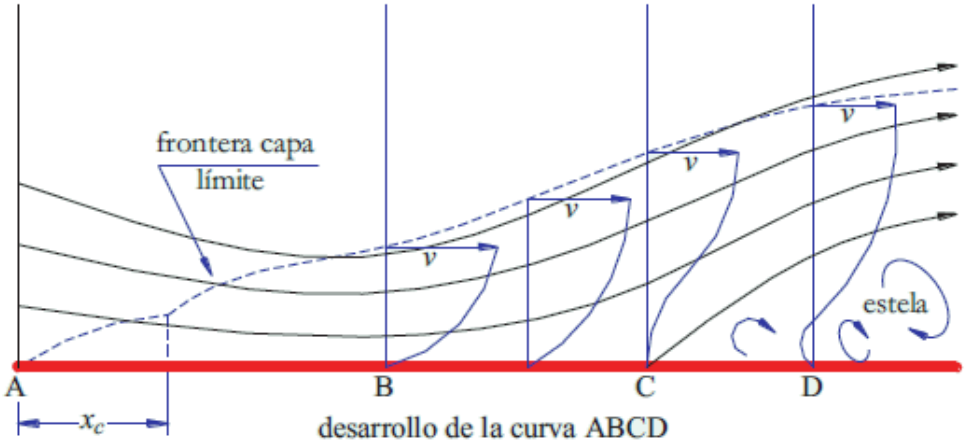


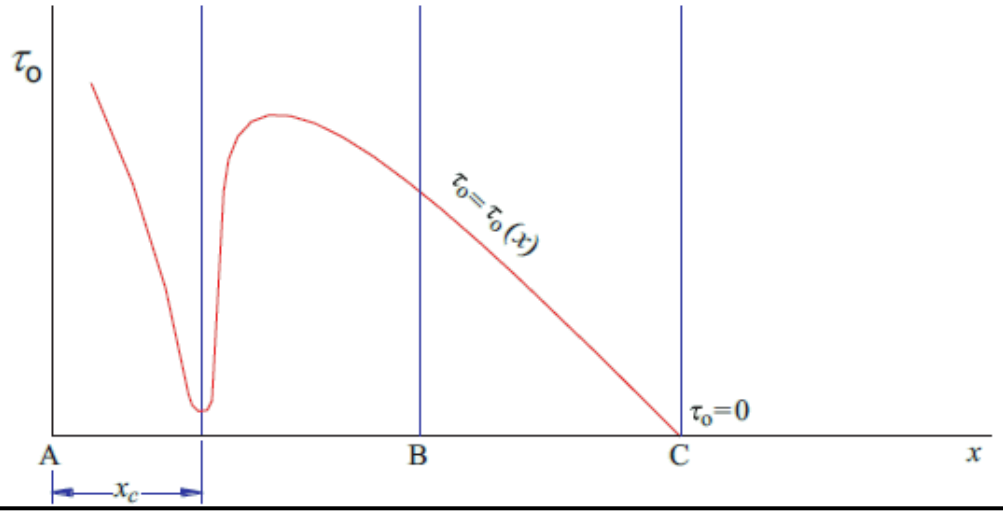


Distribución de presiones en la parte superior de un flujo a lo largo de un ala



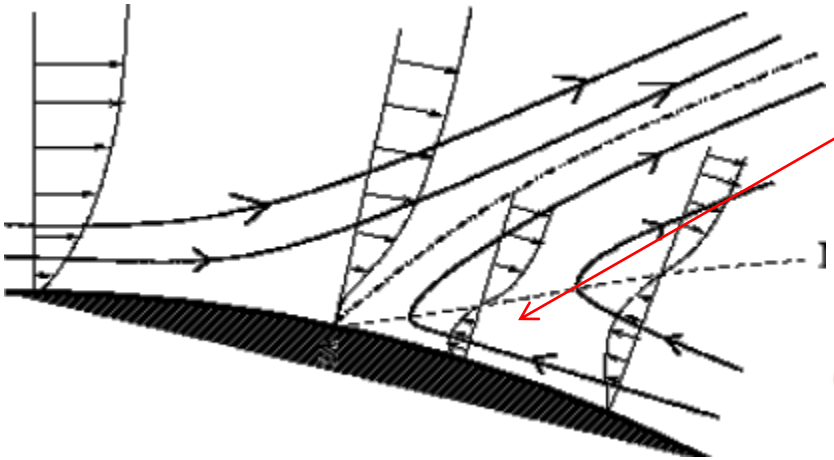


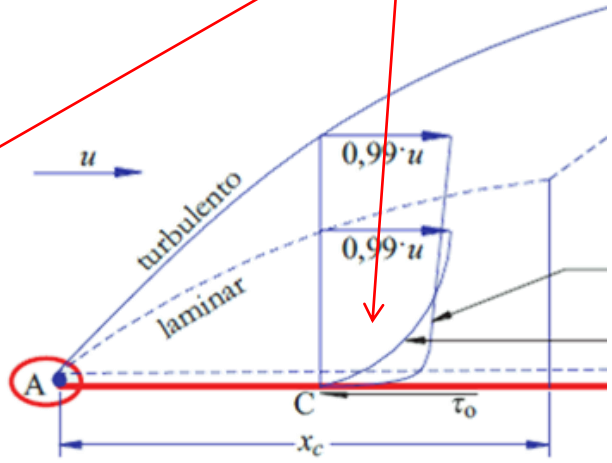


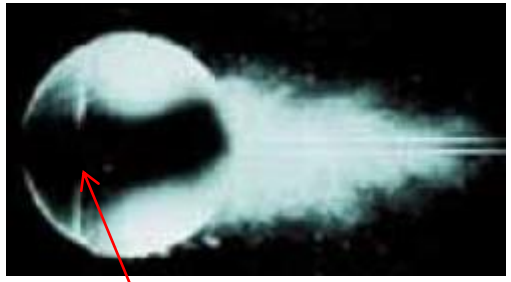


Capa límite

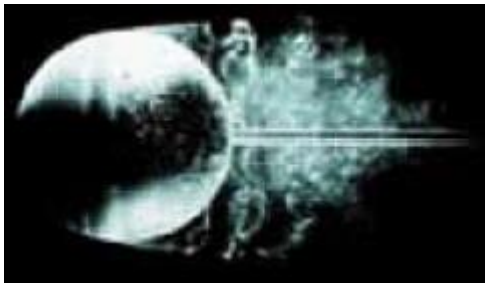
- **Desprendimiento de la capa límite :** En la capa límite turbulenta las partículas tienen mayor cantidad de movimiento que en una capa límite laminar (esto se puede ver en la diferencia entre los perfiles de velocidad existentes en ambas situaciones) y por lo tanto pueden resistir mejor un gradiente de presión adverso y, por lo tanto, resiste mejor la separación. Analizando desde otro punto de vista, si se adelanta la transición a la turbulencia de la capa límite, se retardará la separación de ésta influyendo positivamente en el arrastre (menor) y la sustentación (mayor).







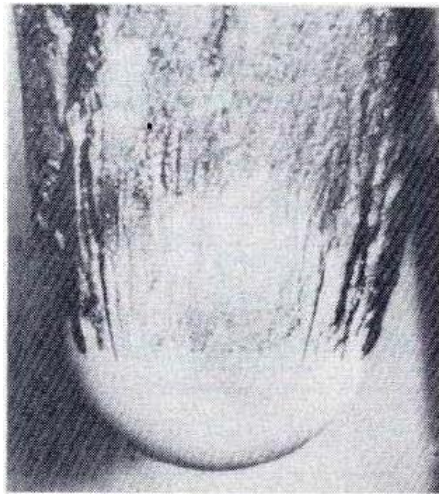
Alambre en la parte anterior

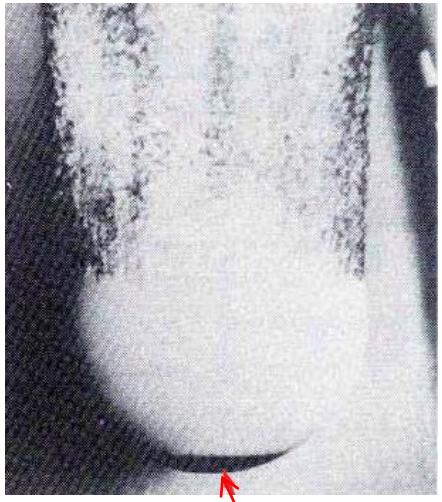


https://www.youtube.com/watch?v=SXwVyxorvno

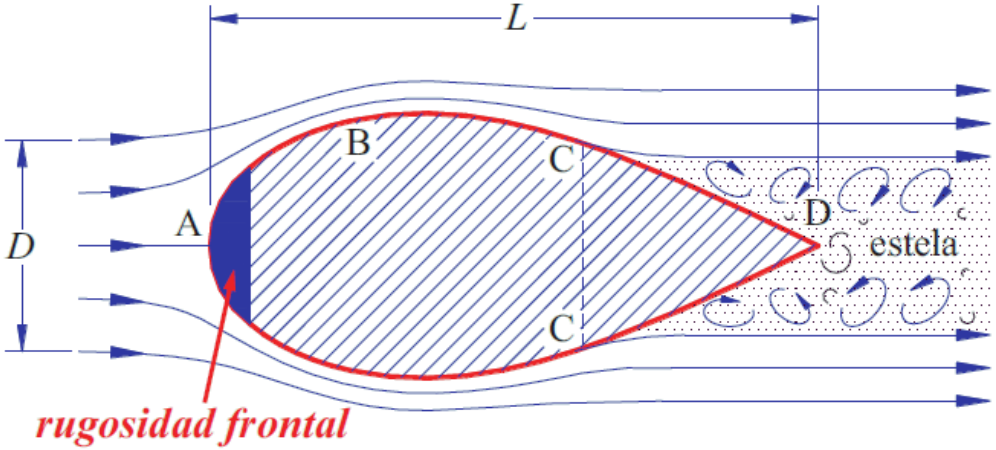
Capa límite

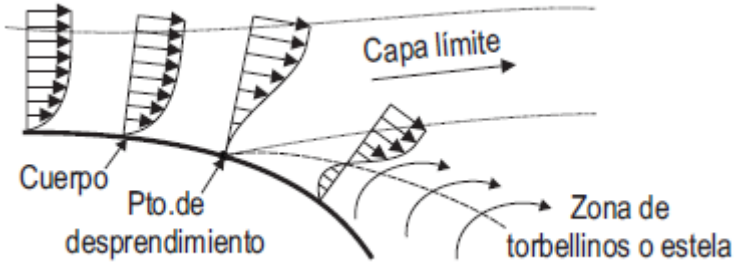
- **Mecanismos para retrasar el desprendimiento:** una opción es hacer la capa límite turbulenta desde el comienzo, colocando un frontal con la rugosidad adecuada. Con ello, se consigue que τ_0 aumente a lo largo de ABC y tarde más en anularse, el punto de separación se retrasa, la estela se estrecha y la **resistencia de forma** disminuye.





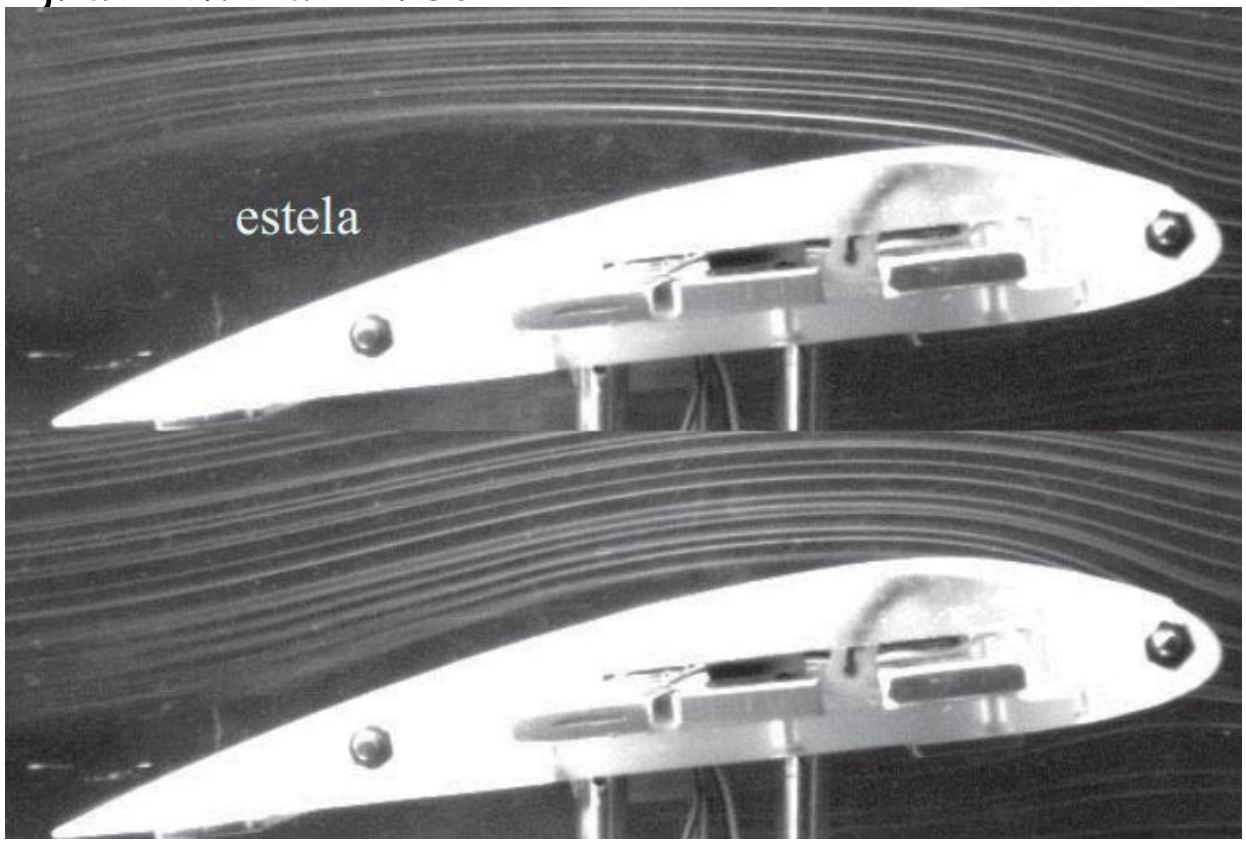
Frontal rugoso



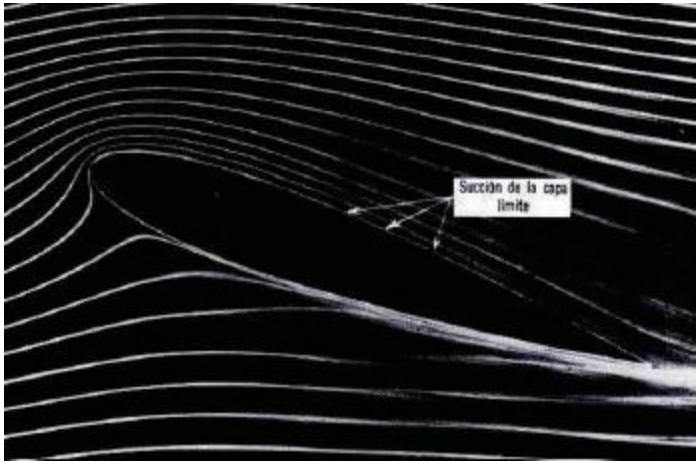


Capa límite

- **Mecanismos para retrasar el desprendimiento:** también existen mecanismos de soplado que aportan cantidad de movimiento a la capa límite y ayudan a vencer el gradiente adverso





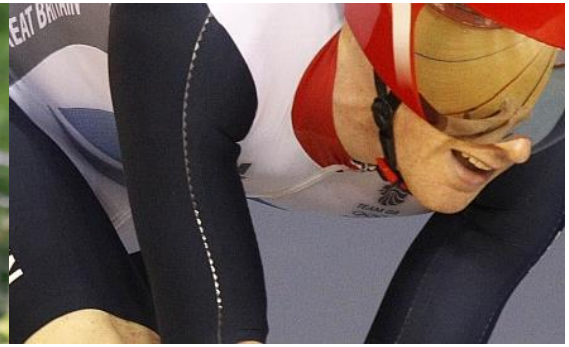


https://www.youtube.com/watch?v=vKzW4or-8Ew
https://www.youtube.com/watch?v=KLYCmR3ZKGg

Capa límite

- **Mecanismos para retrasar el desprendimiento:** colocación de "alambres" u otros elementos para inducir la transición a flujo turbulento.

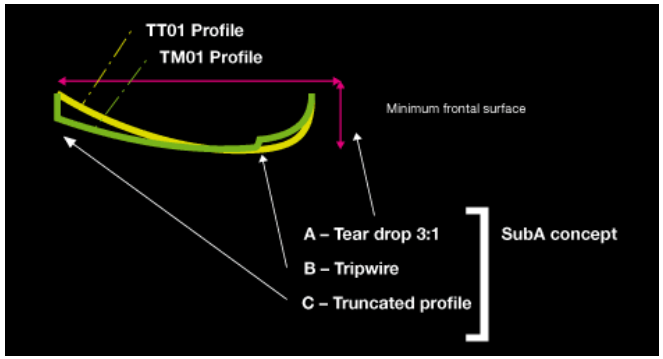


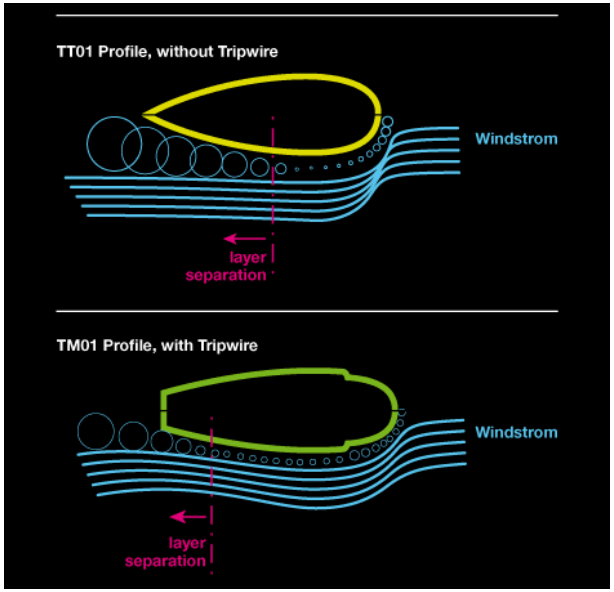






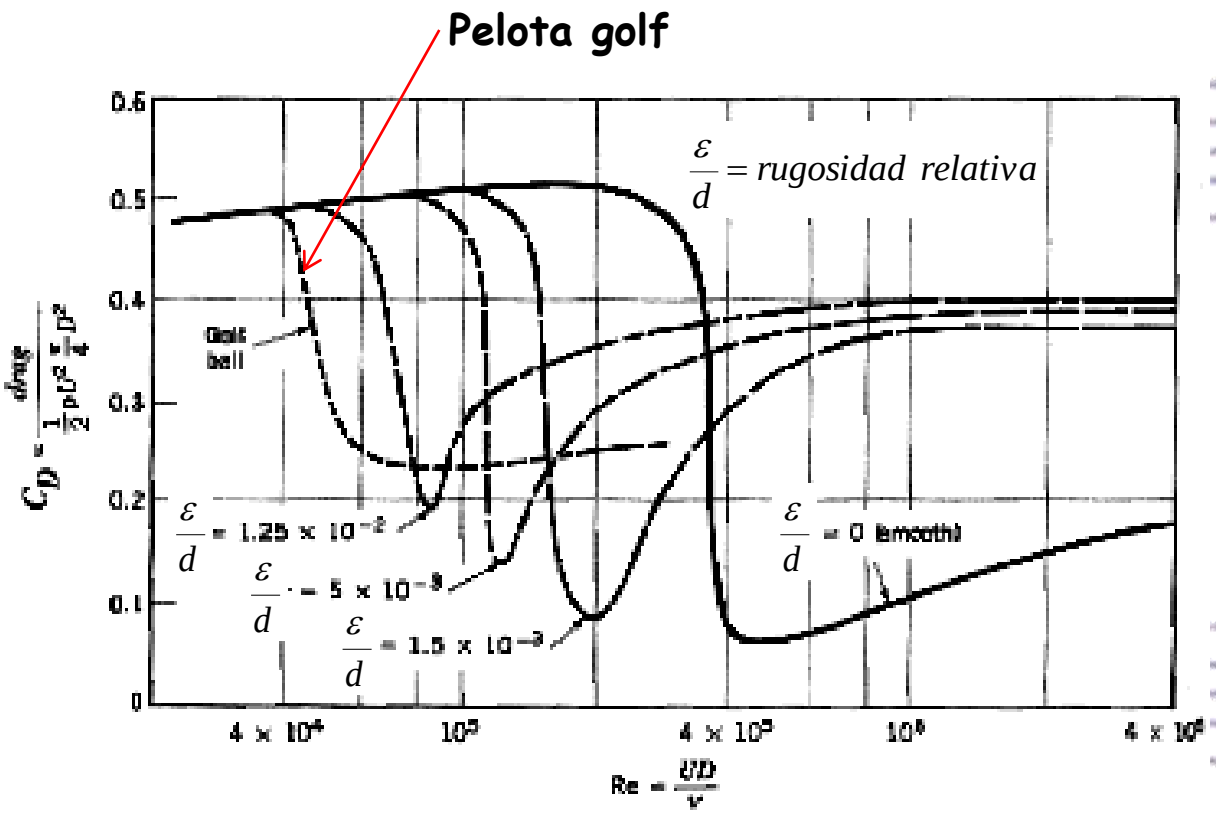


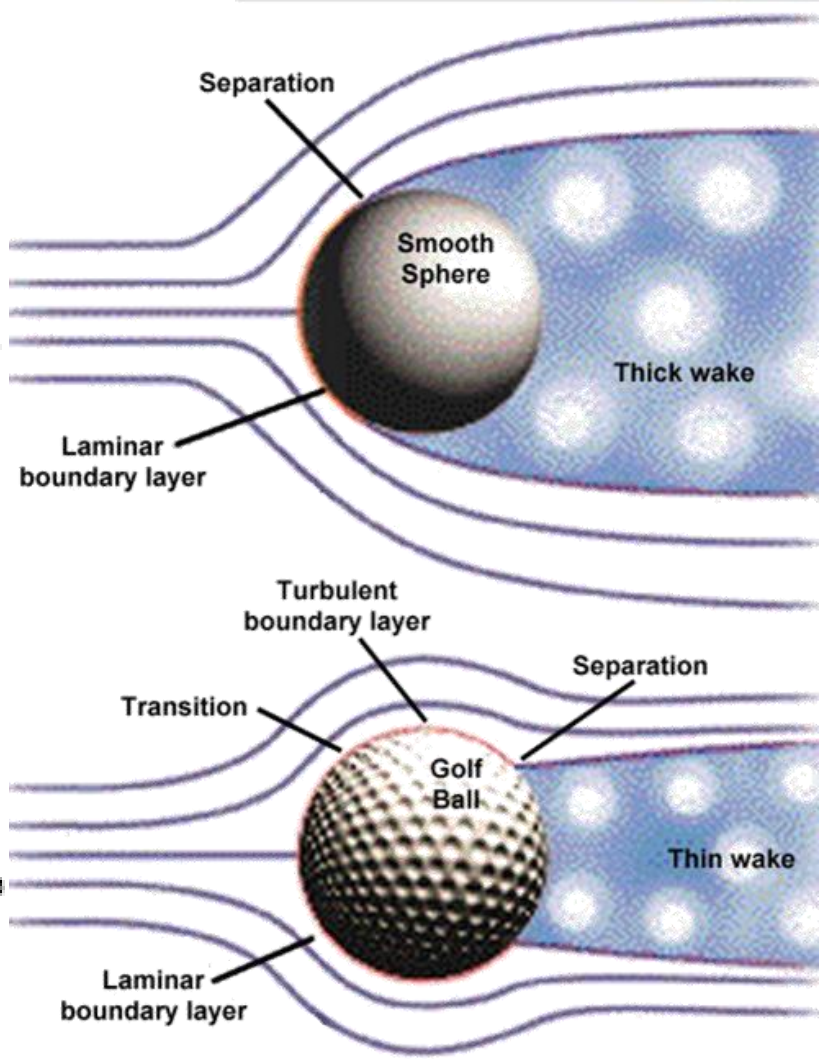




Capa límite

- **Esfera:** Cd vs. Re en esferas y pelota de golf





https://www.youtube.com/watch?v=-ZLCm6pNAHo

https://www.youtube.com/watch?v=LvVuuaqCC7A

4.2:
Cálculo de la capa límite

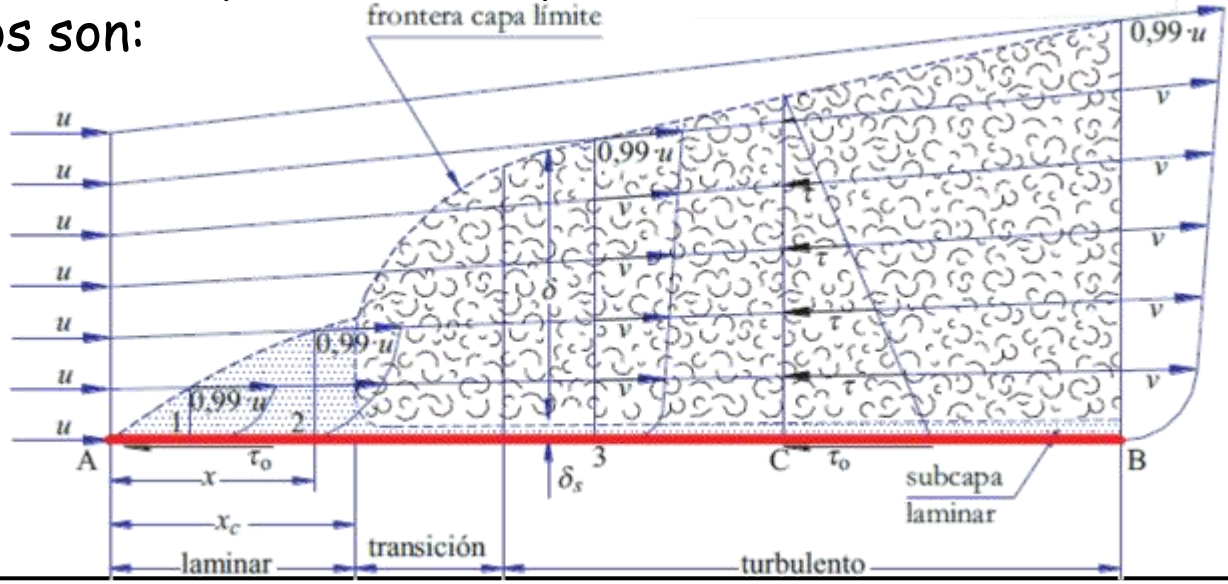
Cálculo de la capa límite

- **Cálculo del espesor de la capa límite para placa plana**: la solución clásica y de uso más frecuente de la teoría de la capa límite es la de la placa plana. En primer lugar, se establecen las distintas magnitudes físicas que influyen en el espesor δ. Estas magnitudes son, la velocidad del flujo, la viscosidad del fluido, la densidad del mismo y la distancia desde el borde de ataque:

$$\delta = \delta(x, u, \mu, \rho)$$

- Se tienen 5 magnitudes dimensionales y 3 magnitudes básicas (longitud, tiempo y masa). Mediante el Teorema de Pi, este problema se puede transformar en otro con 2 grupos adimensionales. Estos son:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\delta}{x} \\ \mathrm{Re}_x = \dfrac{\rho u x}{\mu} \end{array}\right\} \frac{\delta}{x} = f(\mathrm{Re}_x)$$



Cálculo de la capa límite

- **Cálculo del espesor de la capa límite para placa plana**: el espesor de la capa límite depende únicamente del número de Reynolds. Para obtener la solución exacta del valor de δ se parte de las ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0 \\ &u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\approx U\frac{dU}{dx}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y} \end{aligned}\right\} donde \begin{cases} \tau=\mu\dfrac{\partial u}{\partial y} & \text{flujo laminar} \\ \tau=\mu\dfrac{\partial u}{\partial y}-\overline{\rho u'v'} & \text{flujo turbulento} \end{cases}$$

- Estas ecuaciones deben resolverse para determinar u=u(x,y), v=v(x,y), con U(x) conocida del análisis de flujo exterior no viscoso. Las condiciones de contorno son:
  - En la pared (y=0) $\rightarrow$ $u=v=0$ Condición de no deslizamiento
  - En la frontera de la capa límite (y=δ(x)) $\rightarrow$ $u=U(x)$ Condición de acople
- A partir de estos resultados, es posible obtener el esfuerzo cortante en la pared y, por lo tanto, el coeficiente de resistencia.
- Son muchas las ecuaciones que existen en la bibliografía, tanto teóricas como experimentales. Las que aquí se muestran son experimentales.

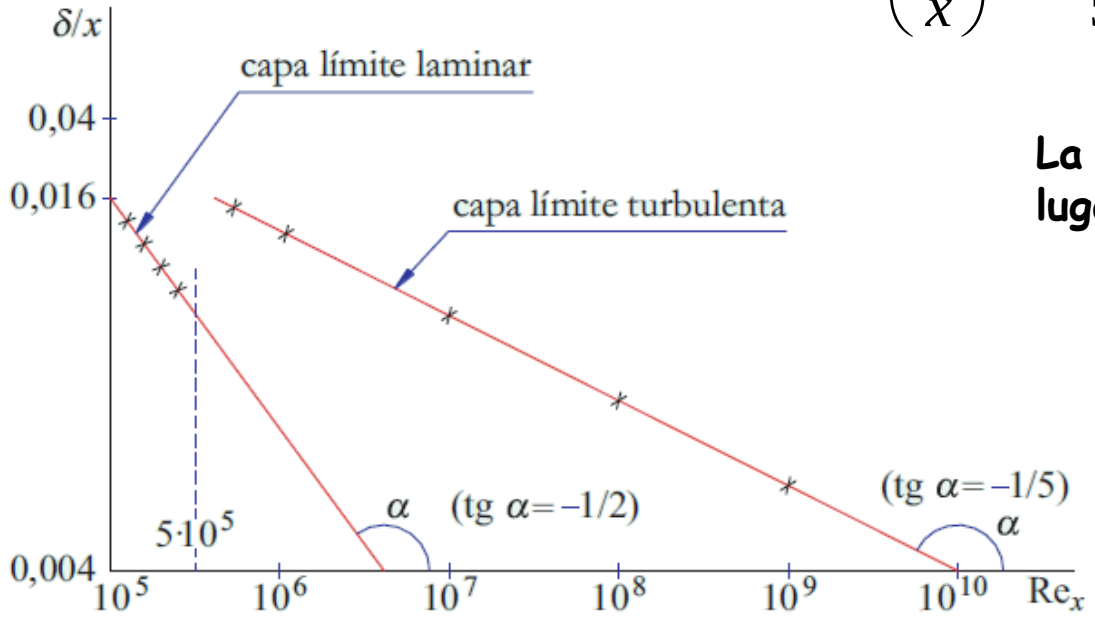
Cálculo de la capa límite

- **Zona laminar:** aunque tiene solución exacta, se presenta la que obtuvo Von Karman, pero modificada:

$$\frac{\delta}{x} = \frac{4{,}91}{\mathrm{Re}_x^{1/2}}$$ **Escala logarítmica para su representación** → $$\log\left(\frac{\delta}{x}\right) = -\frac{1}{2}\log(\mathrm{Re}_x) + \log(4{,}91)$$

- **Zona turbulenta:** no hay solución exacta para este caso. Una aproximación es:

$$\frac{\delta}{x} = \frac{0{,}377}{\mathrm{Re}_x^{1/5}}$$ **Escala logarítmica para su representación** → $$\log\left(\frac{\delta}{x}\right) = -\frac{1}{5}\log(\mathrm{Re}_x) + \log(0{,}377)$$



La longitud crítica tiene lugar en $\mathrm{Re}_c = 5 \cdot 10^5$ →

$$x_c = 5 \cdot 10^5 \frac{\mu}{u\rho}$$

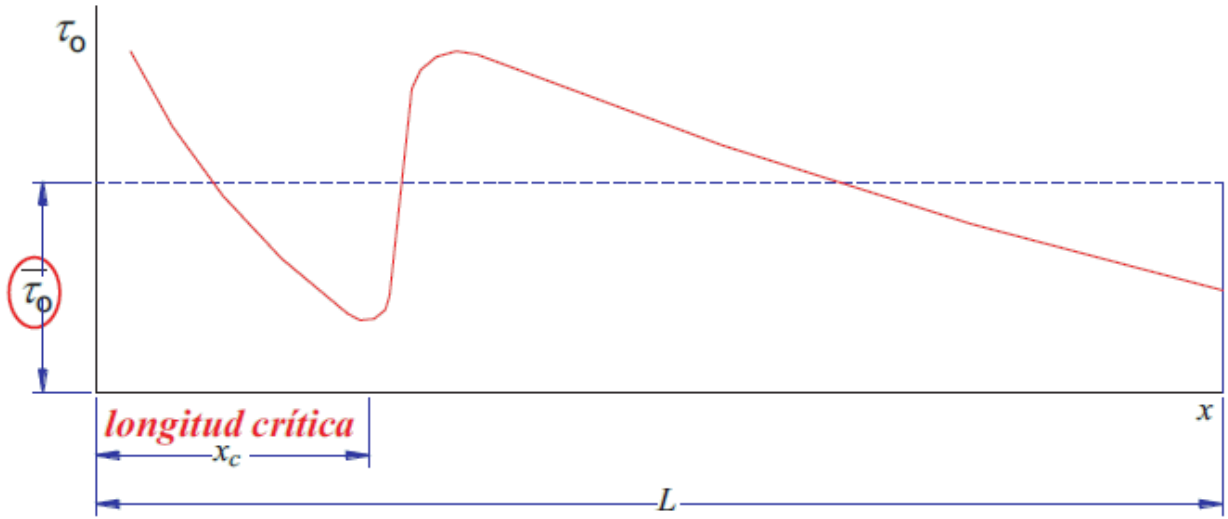
Cálculo de la capa límite

- **Cálculo del esfuerzo cortante en la pared:** al igual que el espesor de la capa límite, el esfuerzo cortante depende de las mismas magnitudes físicas:

$$\tau_0 = \tau_0(x, u, \mu, \rho)$$

- Aplicando el teorema de Pi, se obtienen nuevamente 2 grupos adimensionales:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\tau_0}{q_\infty} = \dfrac{\tau_0}{\frac{1}{2}\rho u^2} \\ \mathrm{Re}_x = \dfrac{\rho u x}{\mu} \end{array}\right\} \frac{\tau_0}{q_\infty} = f(\mathrm{Re}_x) = c_f$$



- Como τ_0 tiene dimensiones de presión, la agrupación dimensional será análoga al coeficiente de presión y, se denomina, coeficiente de fricción c_f (a la distancia x del borde de ataque).
- Nuevamente, se presentan las ecuaciones para cada tipo de flujo.

Cálculo de la capa límite

- **Zona laminar ($Re<5\cdot10^5$):** la obtuvo también Von Karman pero se presenta una con ajustes para que fueran coincidentes con los resultados reales (Blasius):

$$c_f = \frac{1{,}328}{\mathrm{Re}_L^{1/2}}$$

- **Zona turbulenta ($Re<10^7$):** no existe solución exacta. Según Karman-Prandtl:

$$c_f = \frac{0{,}074}{\mathrm{Re}_L^{1/5}}$$

- **Zona turbulenta ($Re>10^7$):** sigue sin haber solución exacta. Según Schichting:

$$c_f = \frac{0{,}455}{(\log \mathrm{Re}_L)^{2{,}58}}$$

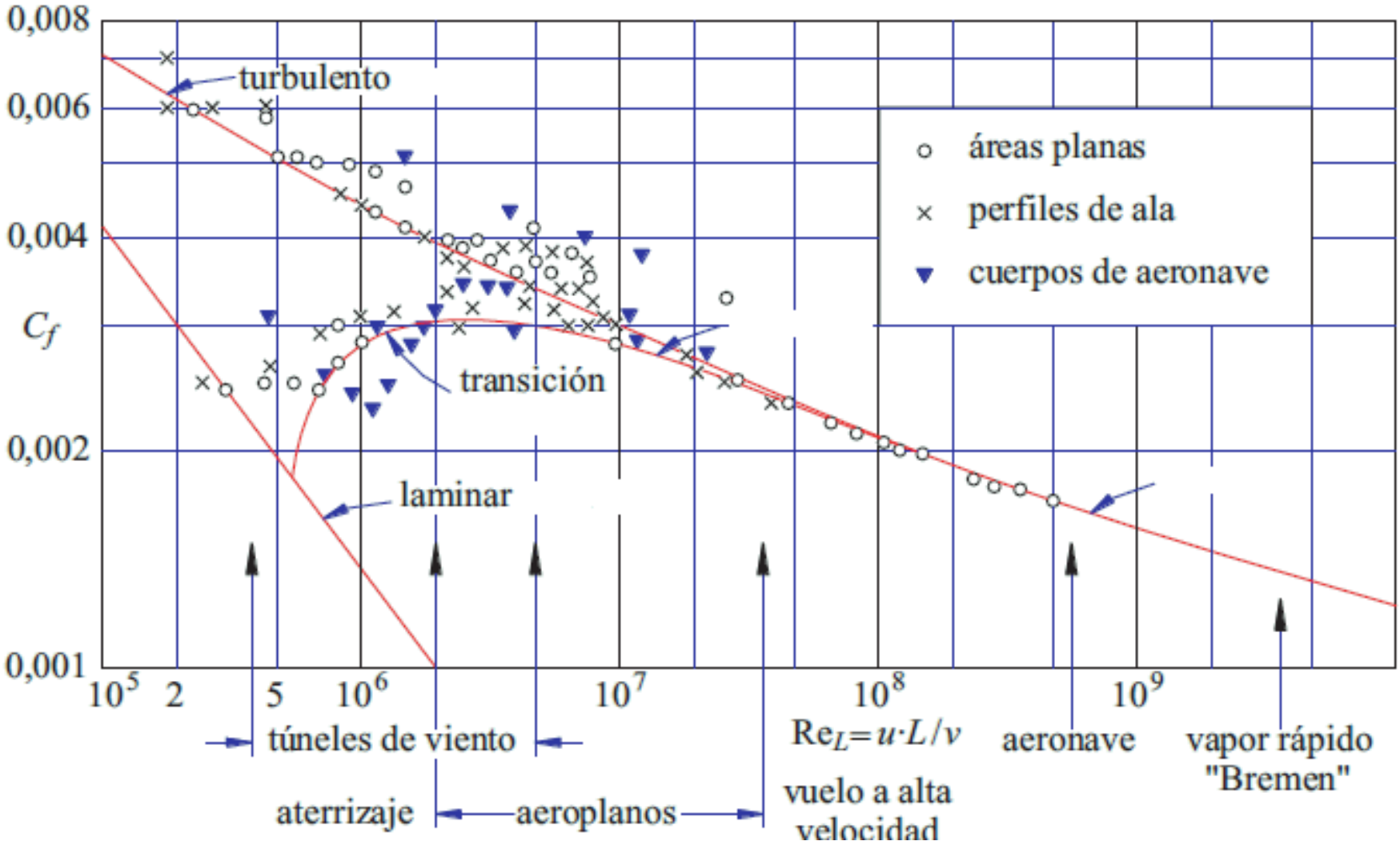
- Las 2 soluciones para la zona turbulenta corresponden para toda la longitud L de la placa si en el borde de ataque se pone una rugosidad adecuada que provoque la ruptura de la capa límite laminar, y ésta resulte turbulenta desde sus comienzos. Si existe una **transición de laminar a turbulenta**, las ecuaciones propuestas son:

$$c_f = \frac{0{,}074}{\mathrm{Re}_L^{1/5}} - \frac{1700}{\mathrm{Re}_L} \qquad 5{\cdot}10^5 < \mathrm{Re} < 10^7$$

$$c_f = \frac{0{,}455}{(\log \mathrm{Re}_L)^{2{,}58}} - \frac{1700}{\mathrm{Re}_L} \qquad \mathrm{Re}_L > 10^7$$

Cálculo de la capa límite

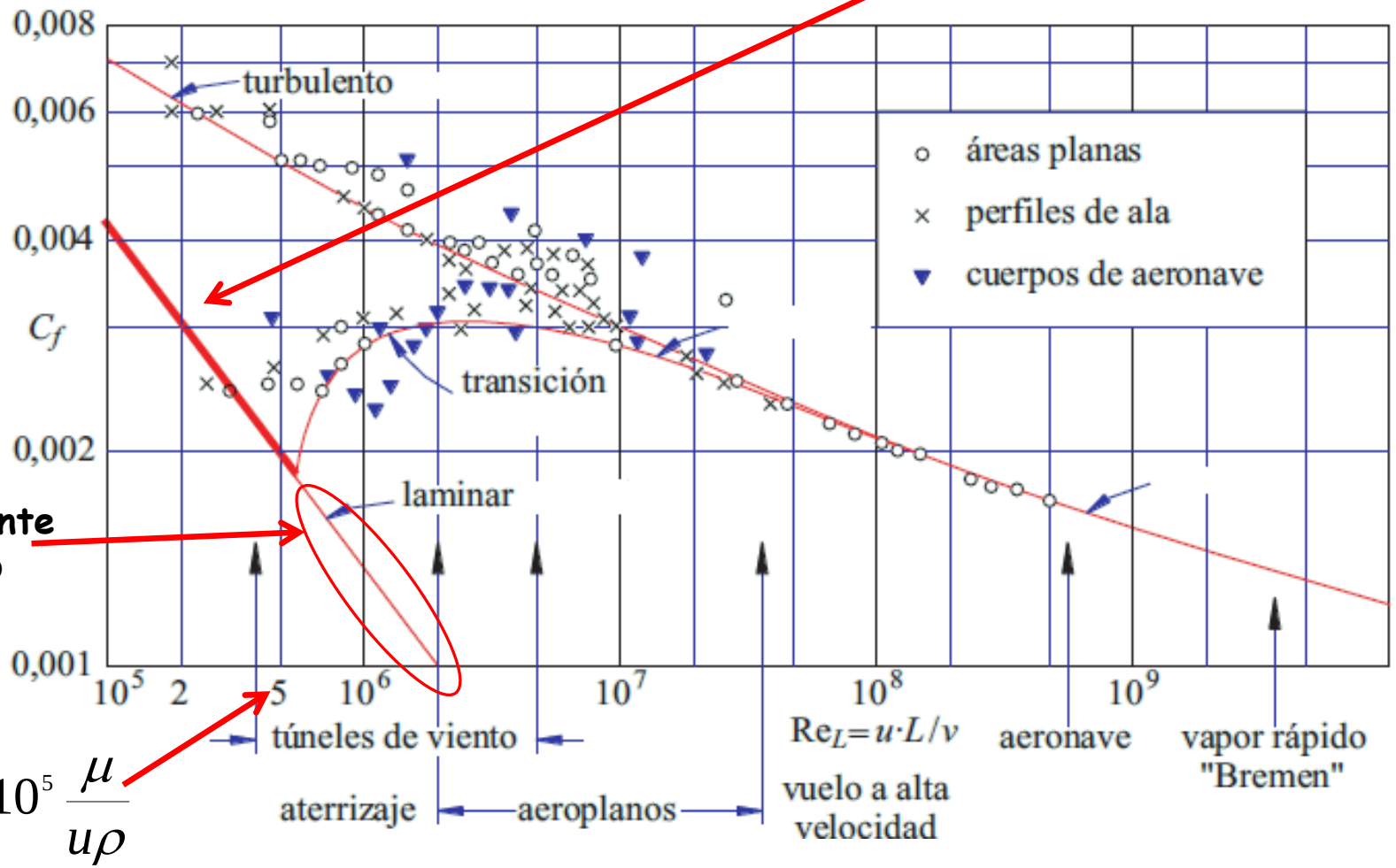
- Coeficientes de fricción C_f para una longitud L:



Cálculo de la capa límite

- Capa límite laminar ($Re < 5 \cdot 10^5$): Blasius →

$$c_f = \frac{1{,}328}{Re_L^{1/2}}$$

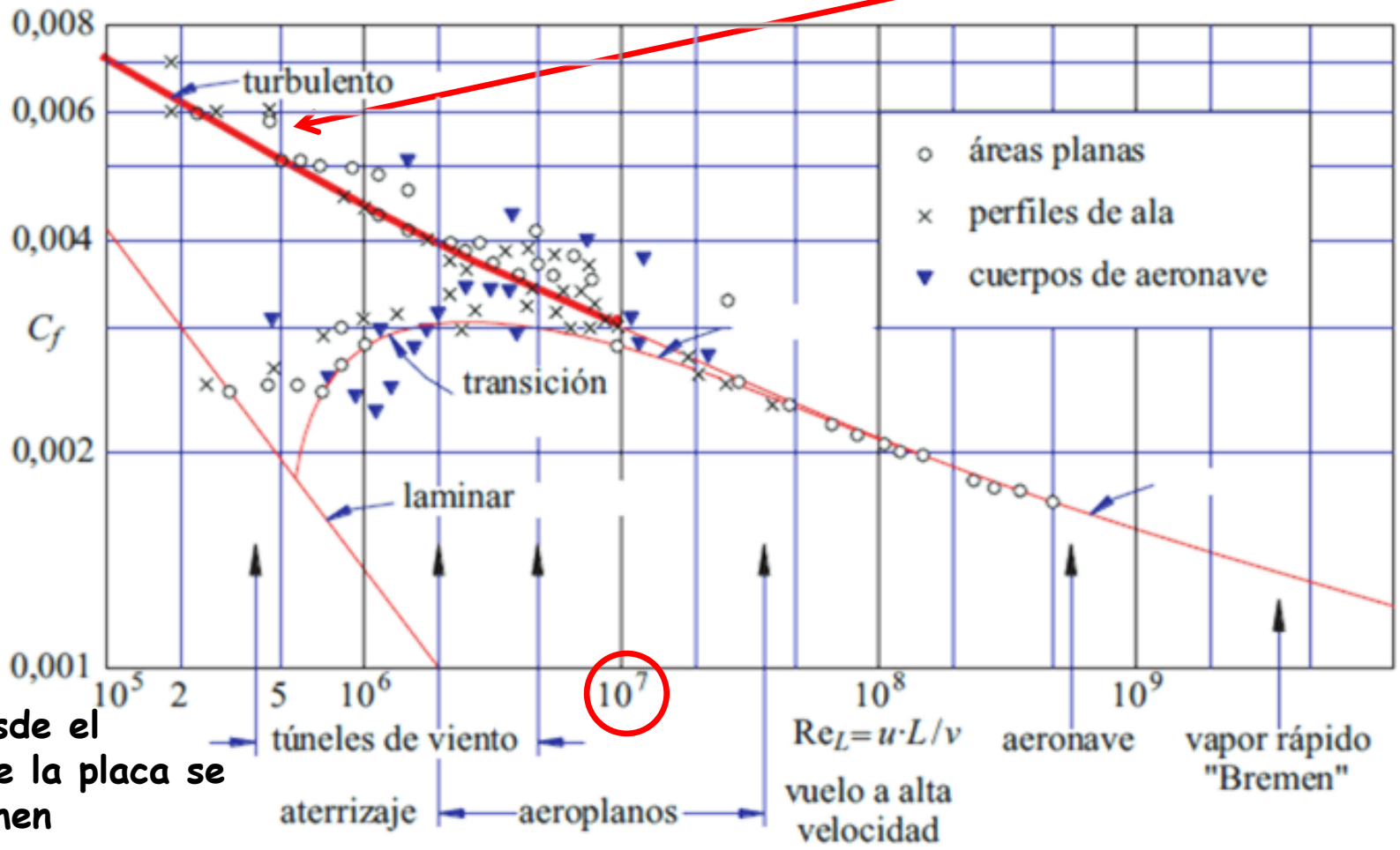


Zona carente de sentido

$$x_c = 5 \cdot 10^5 \frac{\mu}{u\rho}$$

Cálculo de la capa límite

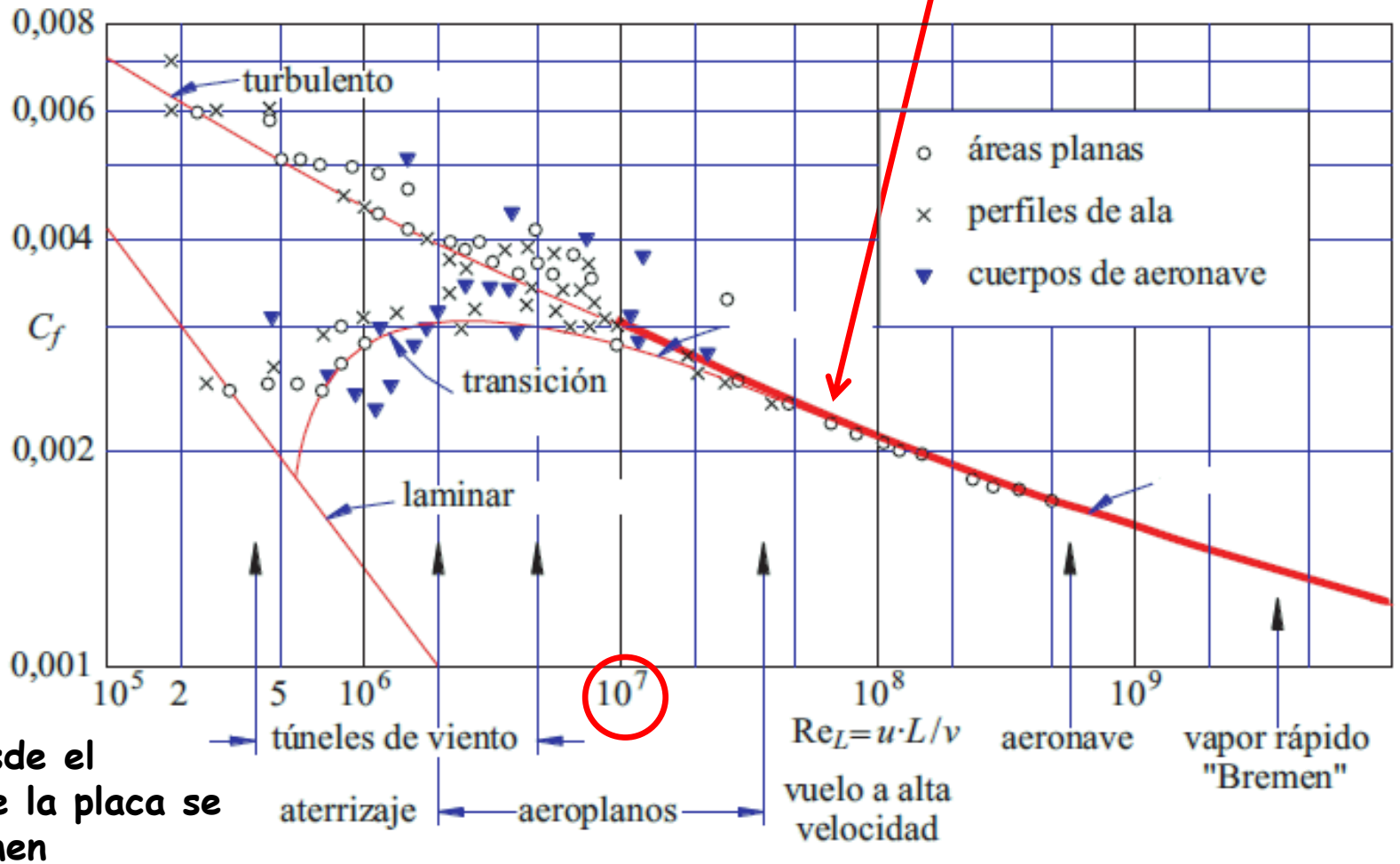
- Capa límite turbulenta (Re<10^7): Karman-Prandtl→ $c_f = \frac{0{,}074}{\mathrm{Re}_L^{1/5}}$



Cuando desde el principio de la placa se tiene régimen turbulento

Cálculo de la capa límite

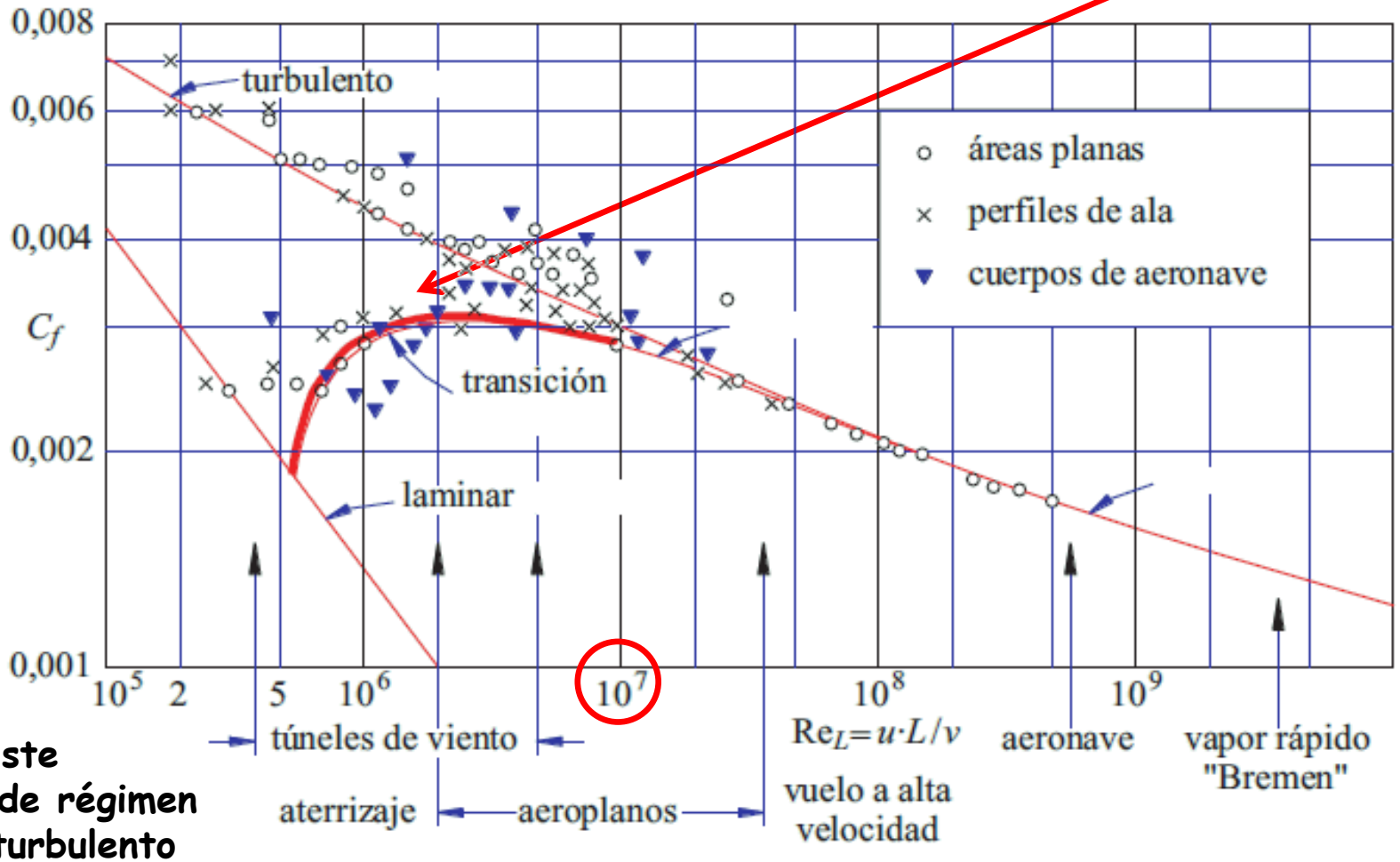
- Capa límite turbulenta (Re>10^7): Schichting → $c_f = \dfrac{0{,}455}{(\log \mathrm{Re}_L)^{2{,}58}}$



Cuando desde el principio de la placa se tiene régimen turbulento

Cálculo de la capa límite

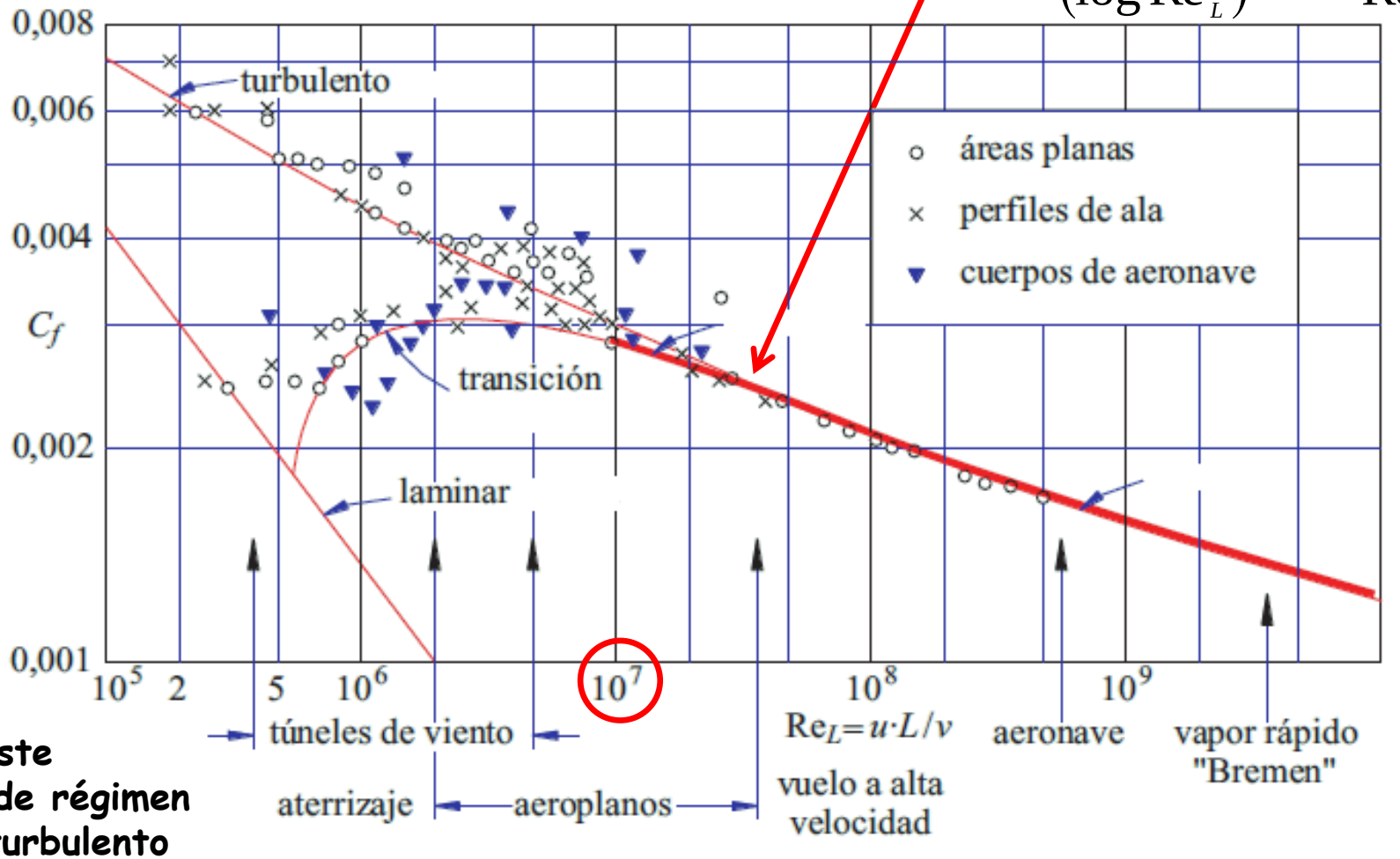
- Capa límite turbulenta ($5 \cdot 10^5 < Re < 10^7$): Schichting → $C_f = \frac{0{,}074}{Re_L^{1/5}} - \frac{1700}{Re_L}$



Cuando existe transición de régimen laminar a turbulento

Cálculo de la capa límite

- **Capa límite turbulenta (Re>10^7): Schichting →** $c_f = \frac{0{,}455}{(\log \mathrm{Re}_L)^{2{,}58}} - \frac{1700}{\mathrm{Re}_L}$

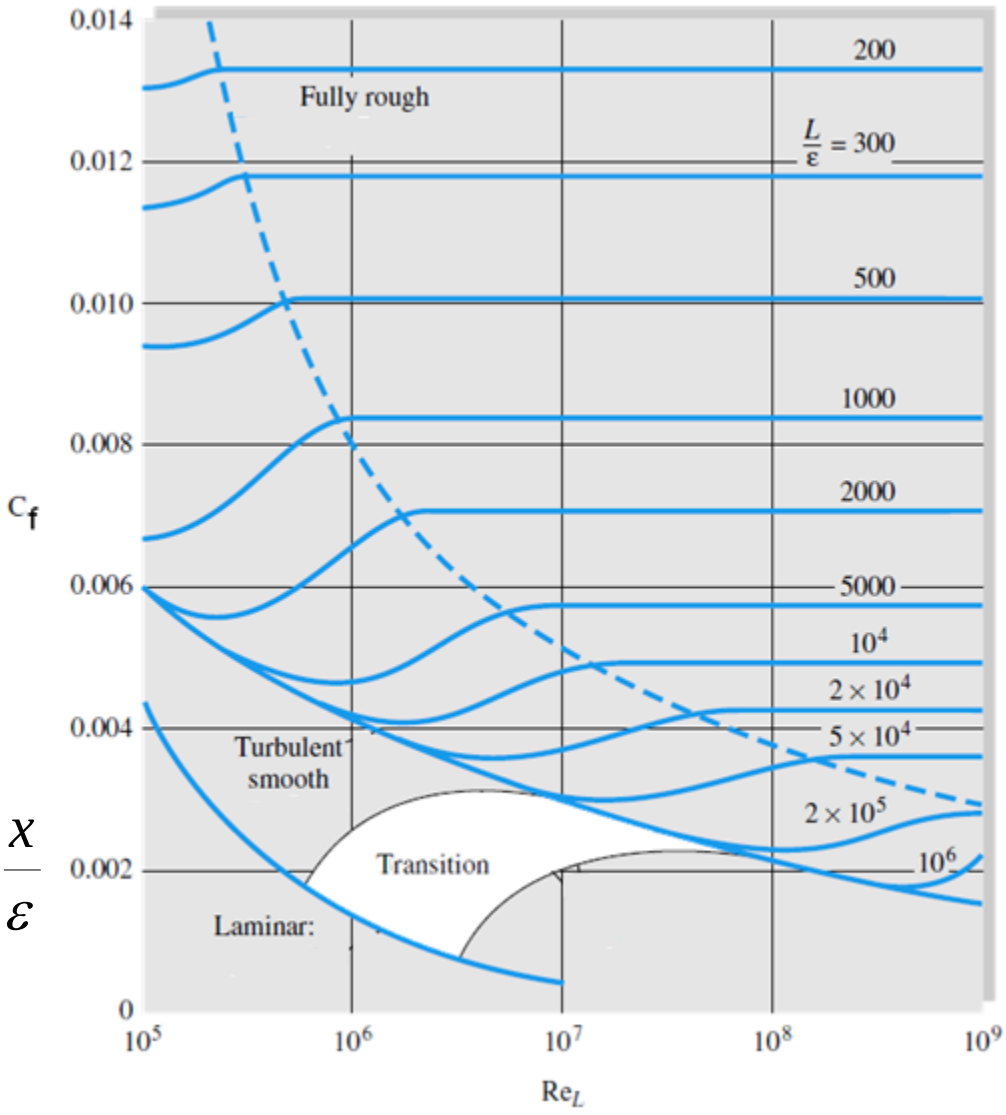


Cuando existe transición de régimen laminar a turbulento

Cálculo de la capa límite

- **Placa plana con superficie rugosa:**

- Hasta el momento toda la teoría se ha desarrollado suponiendo placa plana lisa.
- Cuando la placa tiene rugosidad, el coeficiente de fricción C_f es independiente del Re, de modo que la resistencia varía con U^2.
- Al igual que existe una teoría para placa lisa, existe toda una teoría y experimentación para el caso de placa plana con flujo dominado por la rugosidad.
- Aparece un nuevo parámetro adimensional. → $\frac{\chi}{\varepsilon}$
- **EL ANÁLISIS AQUÍ REALIZADO SE PUEDE LLEVAR A CABO CON TODO CUERPO AERODINÁMICO**



4.3:
Resistencia de superficie

Resistencia de superficie

- Toda la teoría anteriormente vista está destinada al cálculo de la resistencia de superficie.

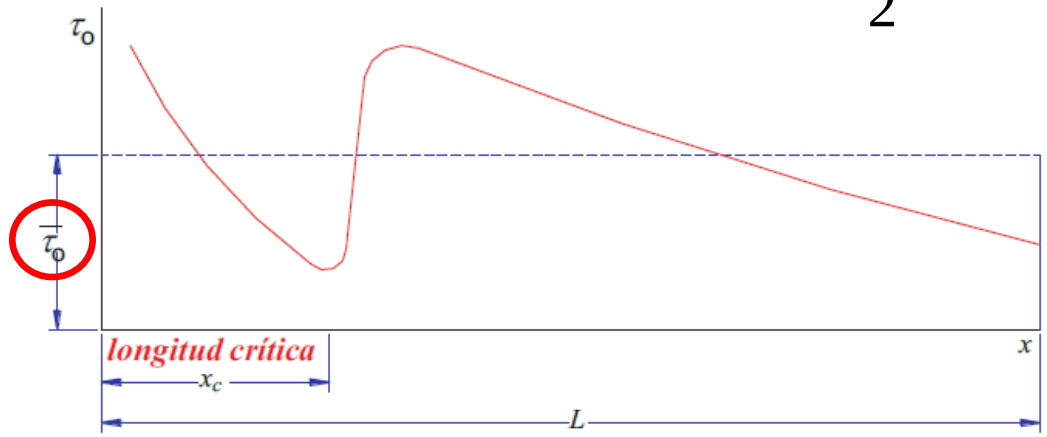
- Como en cada punto de una superficie en contacto con el flujo el esfuerzo cortante τ_0 tiene un valor diferente, para calcular la fuerza sobre toda ella, se ha de considerar el valor medio $\overline{\tau_0}$.

$$F_r = \int_A \tau_0 dA = \overline{\tau_0} A$$

- Tal y como se ha visto antes, la relación entre el esfuerzo y C_f es: $c_f = \dfrac{\tau_0}{\frac{1}{2}\rho u^2}$

- Por lo tanto: $F_r = C_f A \rho \dfrac{u^2}{2}$

- **Determinando C_f mediante las gráficas anteriores o por las fórmulas correspondientes, el cálculo de F_r es inmediato.**



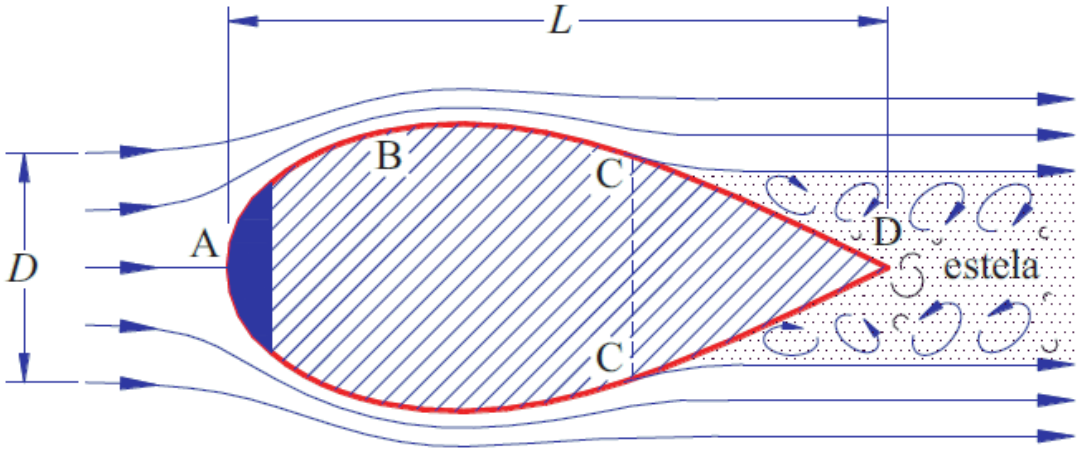
4.4:
Resistencia de forma

Resistencia de forma

- En un cuerpo, sea cual fuere su forma, que avance suficientemente despacio en un flujo, se ha observado que la presión que actúa por delante es la misma que actúa por detrás, compensándose. Sin embargo, a mayores velocidades puede haber desprendimiento de la capa límite, más o menos retrasado dependiendo de la **forma** del cuerpo y de las características del flujo, lo que va a originar una depresión en la parte trasera.

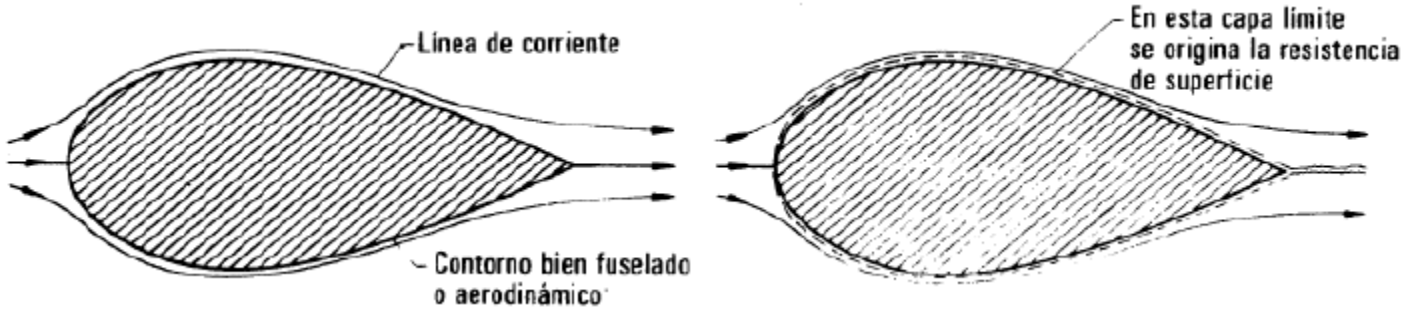
- Al resultar ahora mayor la presión por delante que por detrás, aparece una resistencia al avance, llamada **resistencia de forma**. Esta depende en mayor medida del tamaño de la estela.

- Si se quiere disminuir dicha resistencia, ha de diseñarse en cada caso el contorno, de forma que la separación ocurra lo más atrás posible, o mejor aún, que esta no aparezca (diseño aerodinámico).

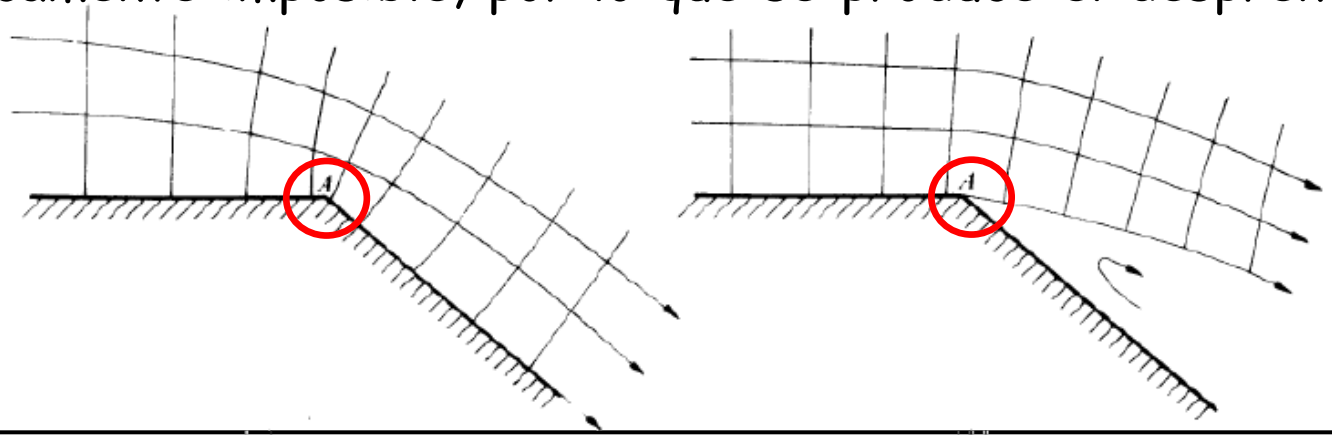


Resistencia de forma

- Un contorno bien fuselado evita en el fluido real el fenómeno de desprendimiento, y por tanto el fenómeno de resistencia de forma, limitándose la resistencia a la resistencia de superficie debida al efecto de la capa límite.

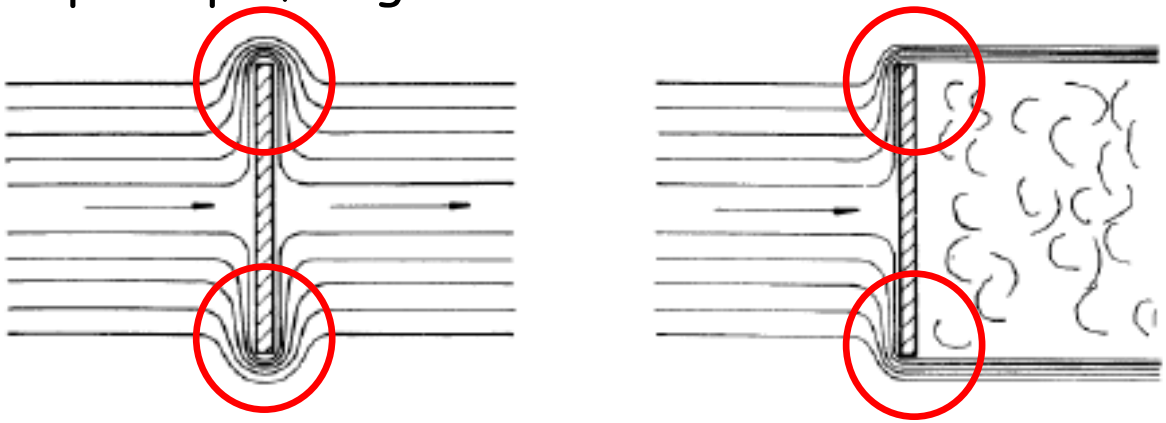


- En un contorno angular, la velocidad en el punto A se tendría que hacer teóricamente infinita si el flujo permaneciese adherido al contorno, pero este efecto es físicamente imposible, por lo que se produce el desprendimiento de la corriente.

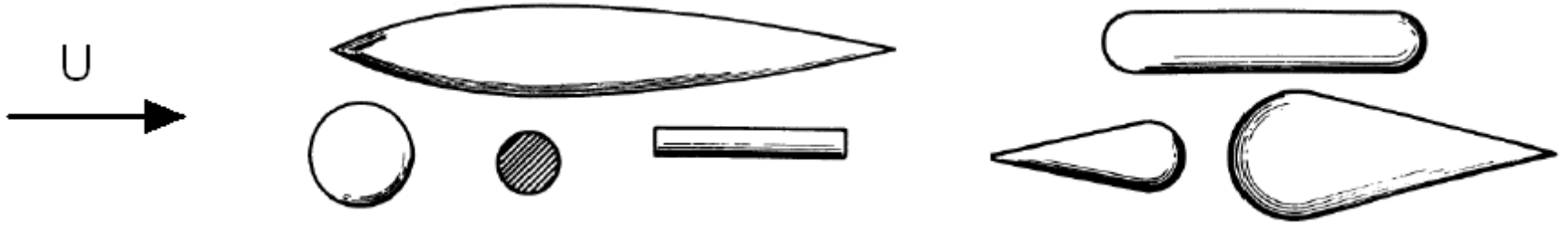


Resistencia de forma

- Placa plana colocada transversalmente a la corriente. Las líneas de corriente del fluido real aguas abajo no pueden seguir el contorno, por lo que la capa límite se desprende desde el principio, originando una resistencia de forma enorme.



- Todos los cuerpos abajo mostrados tienen la misma resistencia de forma a un flujo que fuera de izquierda a derecha.

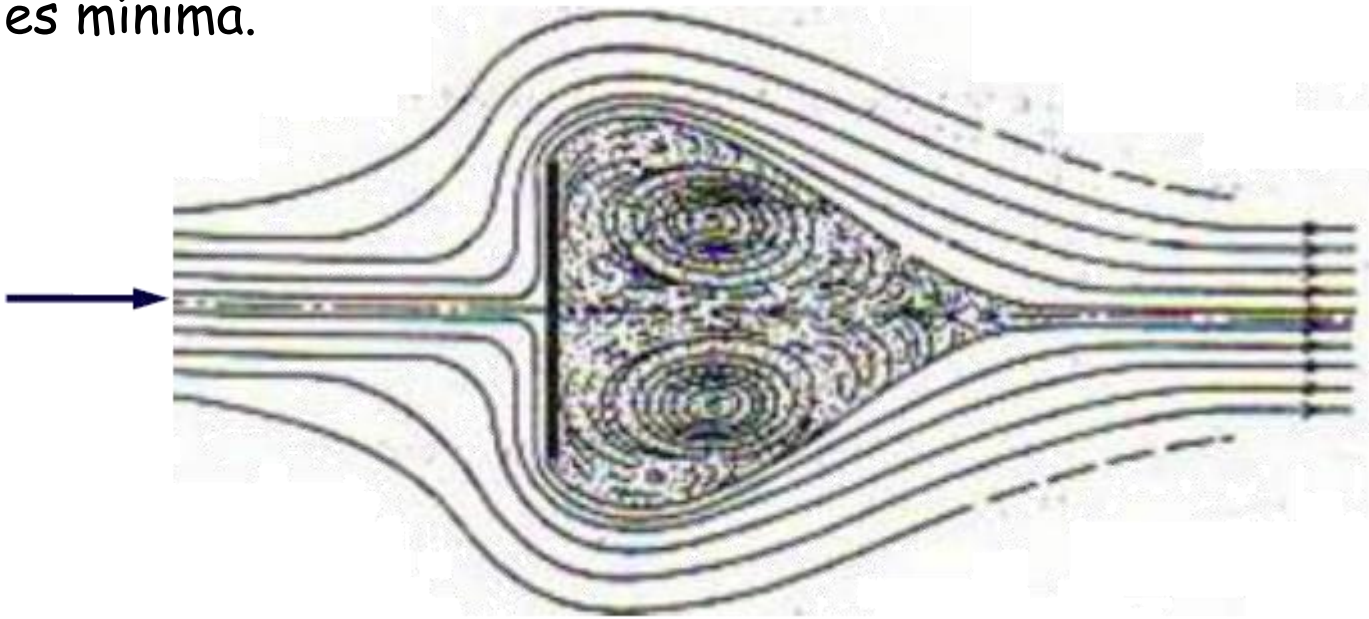


Resistencia de forma

- Ejemplo de un cuerpo donde la resistencia predominante es la resistencia de superficie (esfuerzo cortante a lo largo de la superficie) y la resistencia de forma es mínima.



- Ejemplo de un cuerpo donde la resistencia predominante es la resistencia de forma (desprendimiento de la capa límite dando lugar a la estela) y la resistencia de superficie es mínima.



4.5:
Resistencia total

Resistencia total

- La **resistencia al avance o fuerza de arrastre** es pues la **suma de la resistencia de superficie y la resistencia de forma**. Lógicamente, haciendo el análisis dimensional se obtiene igualmente que la resistencia total es:

$$F_D = C_D A \rho \frac{u^2}{2}$$

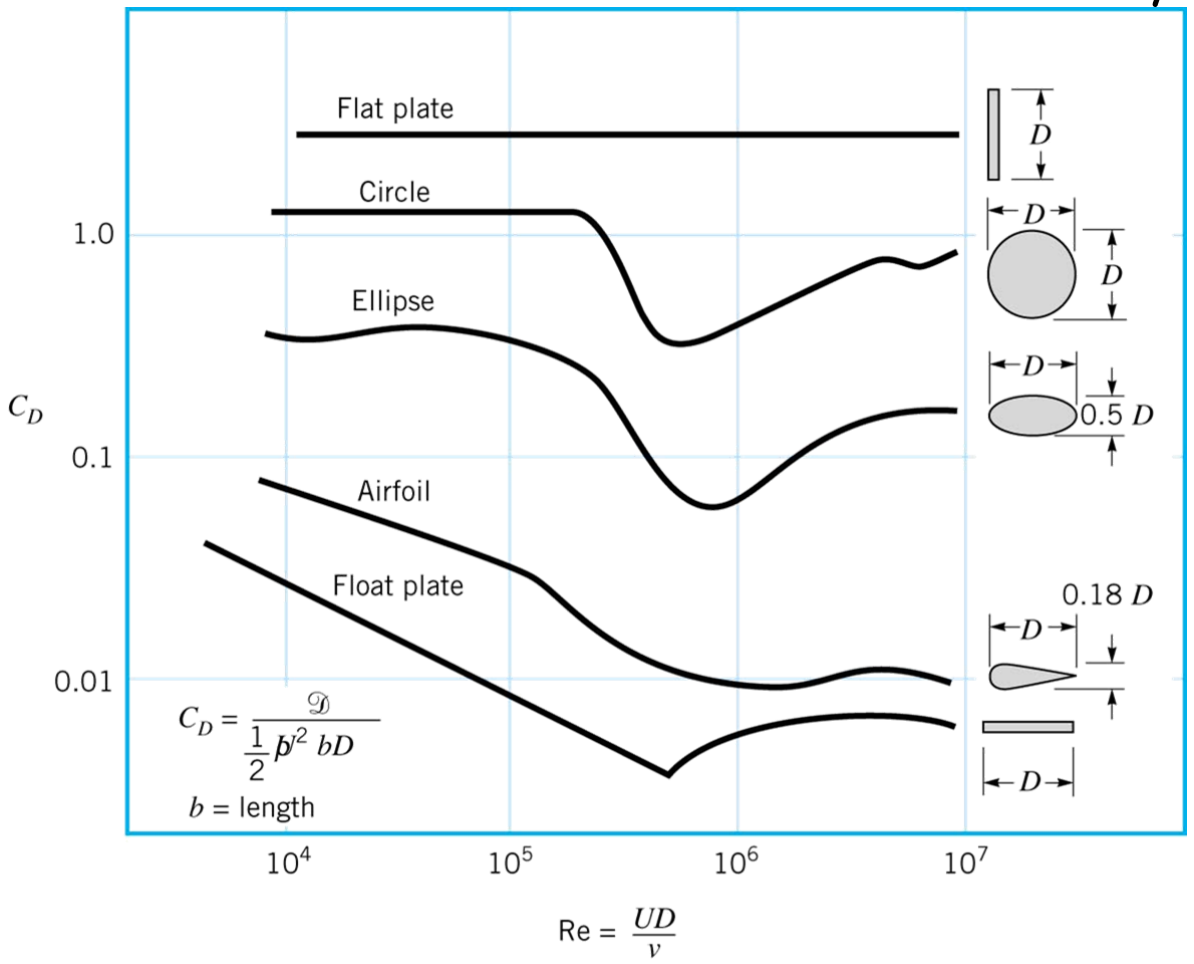
- Donde C_D es el coeficiente de arrastre y tiene en cuenta las dos fuerzas (en general muy superior a C_f). Su determinación es puramente experimental.

- **Resistencia de superficie**:
  - Fuerzas de fricción causadas por el **esfuerzo cortante** entre la superficie y el fluido.
  - Son función del área de la superficie de contacto (área de proyección en planta) y la longitud del objeto.

- **Resistencia de forma**:
  - Fuerzas causadas por las diferencias de **presión** en el cuerpo.
  - Dependen del contorno y mantenimiento de la capa límite "sujeta" al cuerpo.
  - Son función del área normal al flujo.
  - El número de Reynolds Re estará referida a alguna dimensional lineal del área normal.

Resistencia total

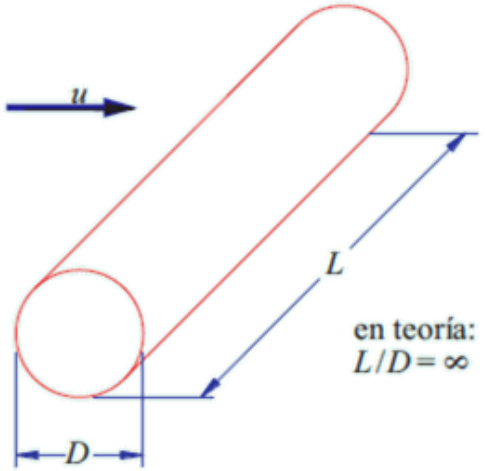
- **Ejemplos** de coeficientes de arrastre frente al número de Reynolds:

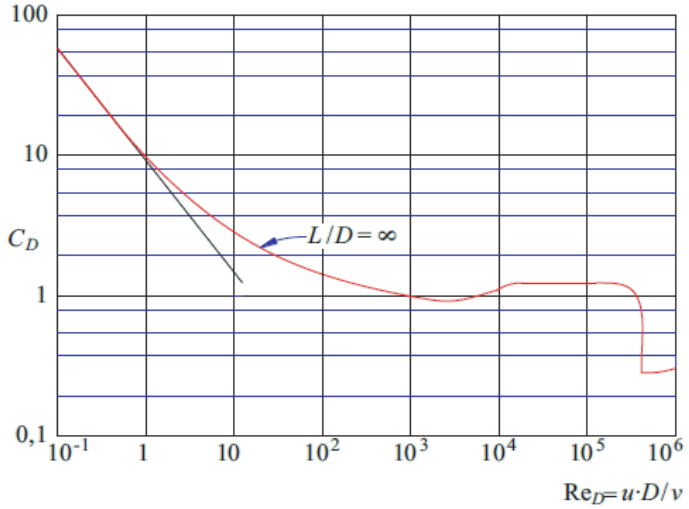


- Formas **romas por delante** y **puntiagudas por detrás** suelen ser las más adecuadas para reducir la resistencia de flujos subsónicos.

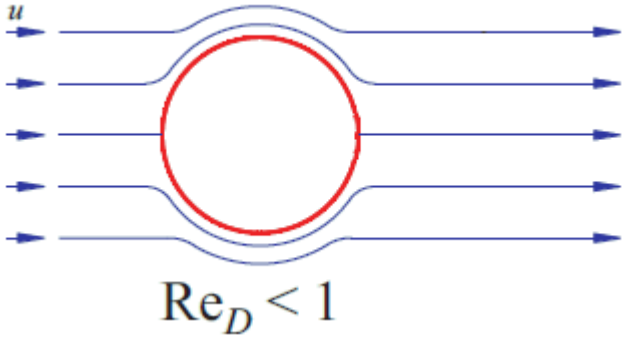
Resistencia total

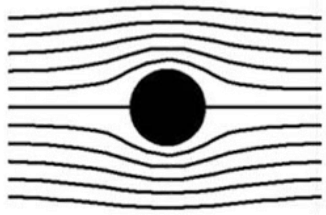
- **Ejemplos:** cilindro de base circular y flujo perpendicular a sus generatrices



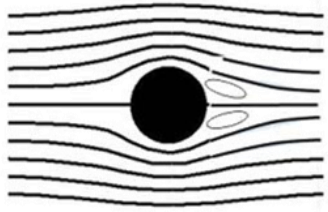


- Cuando $\mathbf{Re_D < 1}$ el flujo envuelve al cilindro sin que se separe la capa límite.

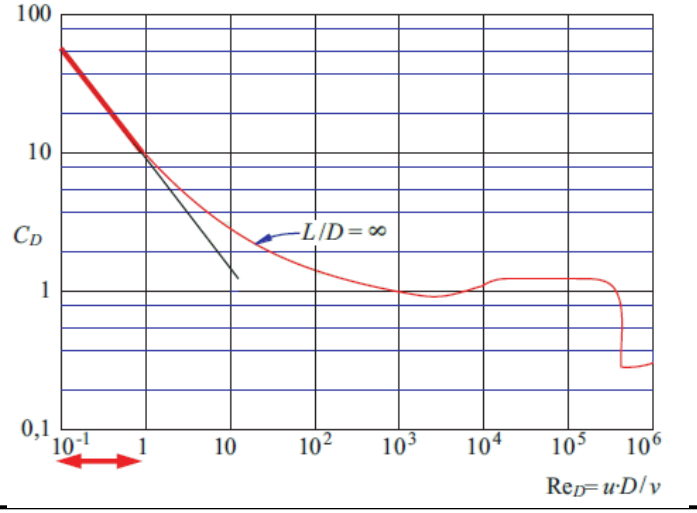




1. Ideal - Flow Attached

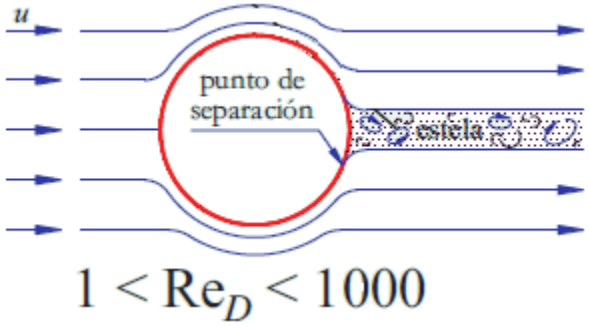


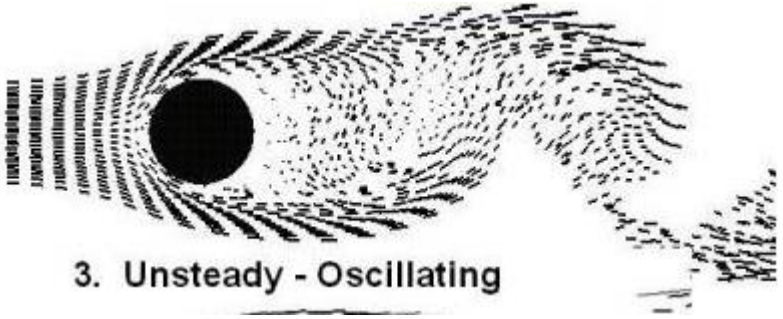
2. Separated - Steady

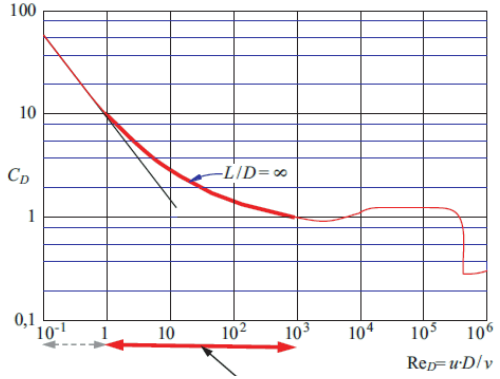


Resistencia total

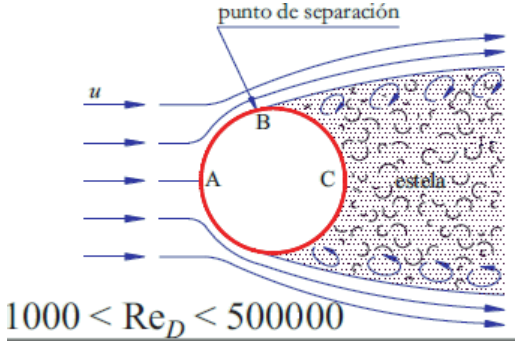
- Entre $1<Re_D<1000$ la disminución de C_D deja de ser tan pronunciada y en lugar de seguir la recta continúa por una curva situada por encima, lo que representa un aumento adicional de la resistencia, que lo motiva la separación de la capa límite. El punto de separación se va adelantando, hasta alcanzar una posición anterior a los 90º.

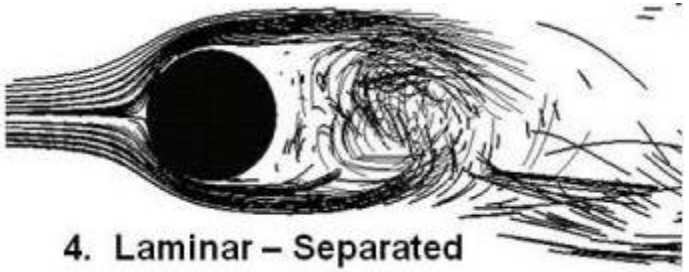


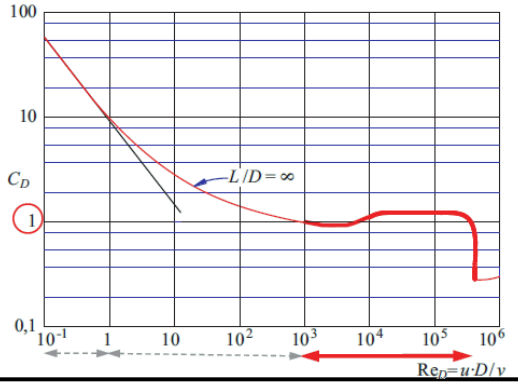




- Entre $1000<Re_D<5\cdot10^5$ la estela formada se mantiene casi sin variar, e igual le ocurre a C_D. La capa limite en el recorrido AB ha sido laminar.

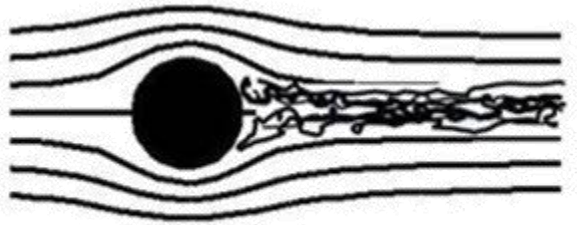




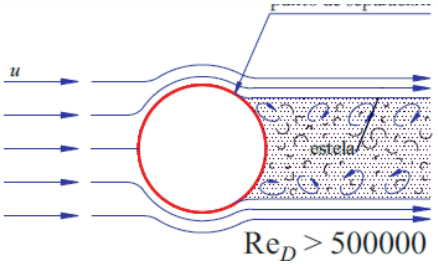


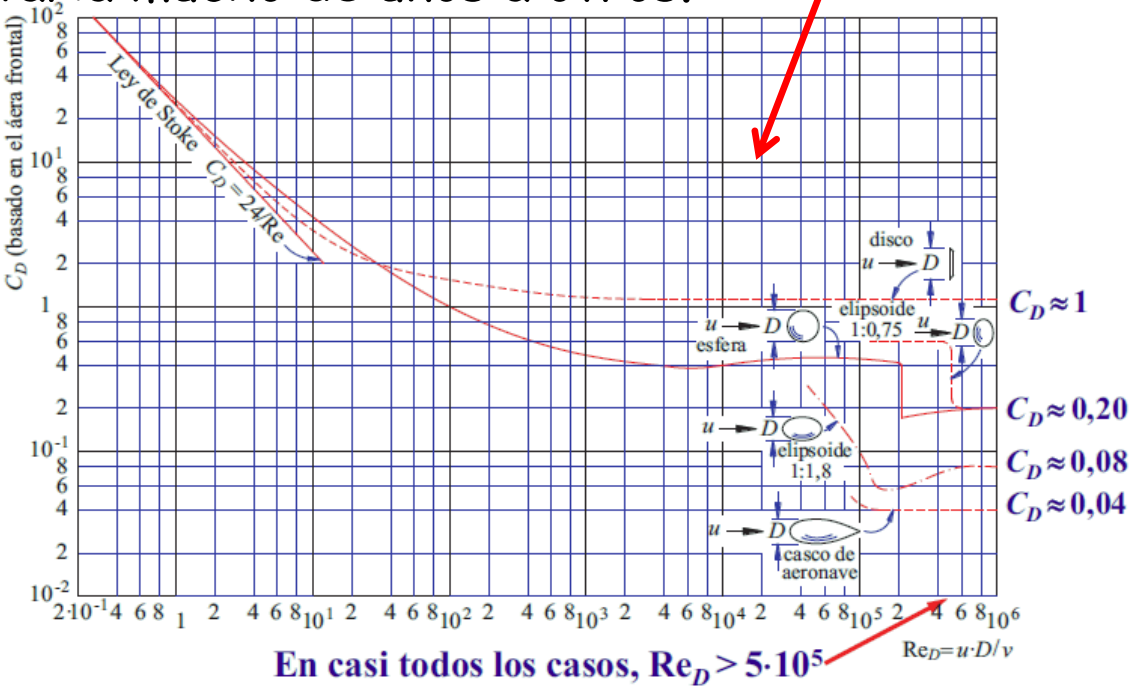
Resistencia total

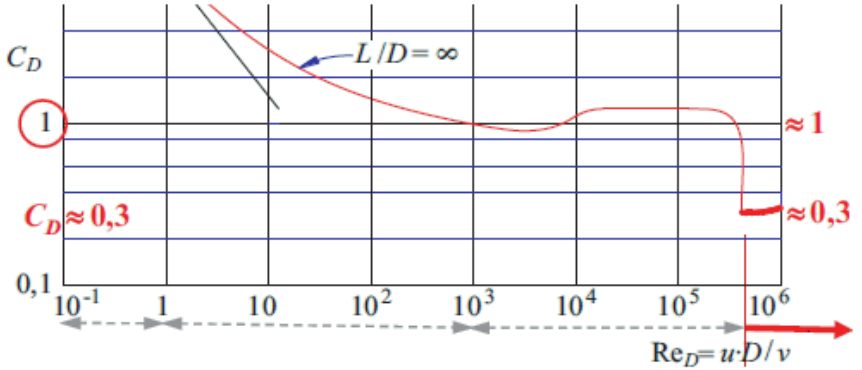
- Para $\mathbf{Re_D > 5 \cdot 10^5}$ el esfuerzo cortante τ_0 aumenta en B y tarda más en hacerse cero, por lo que el punto de separación se traslada brúscamente hacia atrás, originando una estela mucho más delgada. C_D se reduce a la tercera parte y la fuerza F_D también se reduce bruscamente.
- Valores de C_D para 5 cuerpos. A pesar de tener el mismo diámetro D, el coeficiente C_D varía mucho de unos a otros.



5. Turbulent – Separated

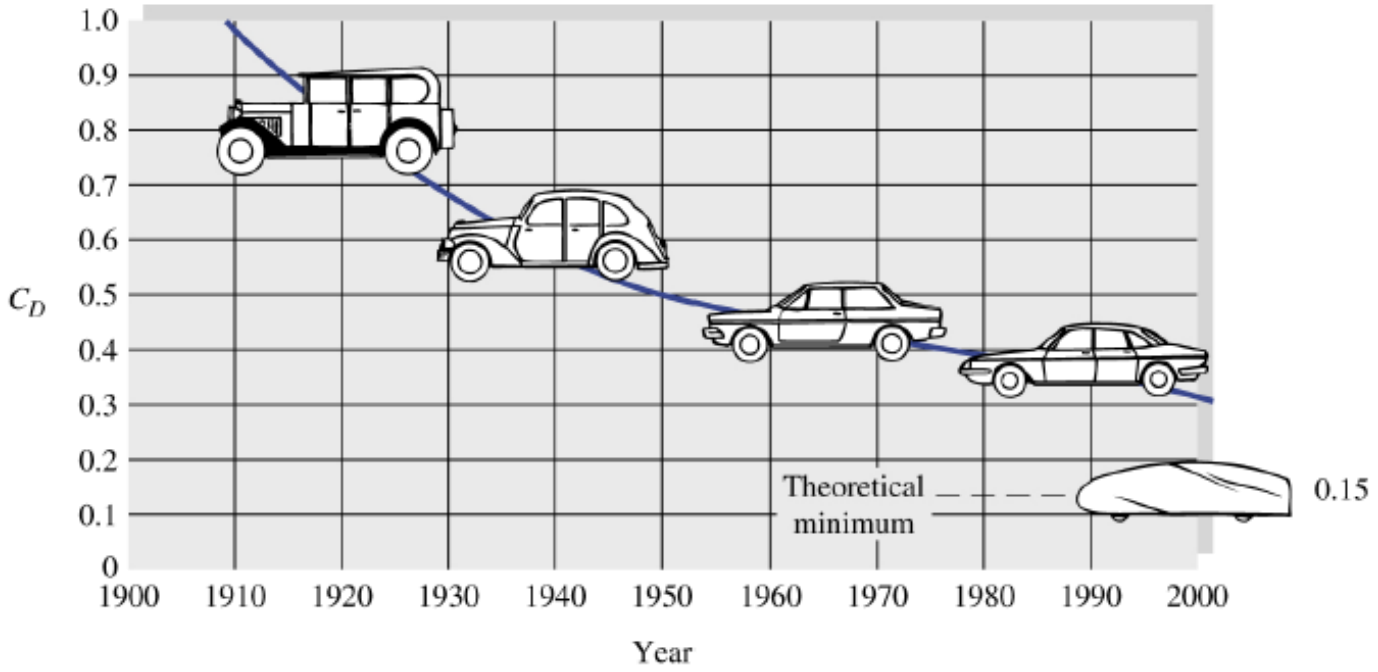






Ejercicio

- **Ejercicio**: la resistencia al movimiento de un coche se debe fundamentalmente al rozamiento de las ruedas al asfalto. Sin embargo, con las velocidades actuales, la resistencia a causa del rozamiento del aire también tiene su importancia. Es por ello, que se han ido buscando diseños de valores de C_D cada vez menores. Suponiendo un automóvil con C_D =0,3 y con un área frontal $A=2m^2$, determínese la resistencia del aire y la potencia cuando circule a las siguientes velocidades:
  - *A*) U=60 km/h
  - B) U=120 km/h
  - *C*) U=150 km/h
- Datos:
  - $\rho_{aire}=1,225\ kg/m^3$
  - $\nu_{aire}=1,46\cdot10^{-5}\ m^2/s$



Ejercicio

- **Solución:**
- Resistencia al aire: $\longrightarrow F_D = C_D A \rho \frac{u^2}{2} = 0{,}3 \cdot 2 \cdot 1{,}225 \cdot \frac{u^2}{2} = 0{,}3675 \cdot u^2$
  - A) $F_D = 0{,}3675 \cdot (60/3{,}6)^2 = 120\,N$
  - B) $F_D = 0{,}3675 \cdot (120/3{,}6)^2 = 408\,N$
  - C) $F_D = 0{,}3675 \cdot (150/3{,}6)^2 = 638\,N$
- Potencia consumida: $\longrightarrow P = F_D \cdot u = 0{,}3675 \cdot u^3$
  - A) $P = 0{,}3675 \cdot (60/3{,}6)^3 = 1700W = 1{,}7kW$
  - B) $P = 0{,}3675 \cdot (120/3{,}6)^3 = 13600W = 13{,}6kW$
  - C) $P = 0{,}3675 \cdot (150/3{,}6)^3 = 26600W = 26{,}6kW$

- Duplicar la velocidad en este caso implica multiplicar por 4 la resistencia del aire y multiplicar por 8 la potencia necesaria para vencer la resistencia al aire.

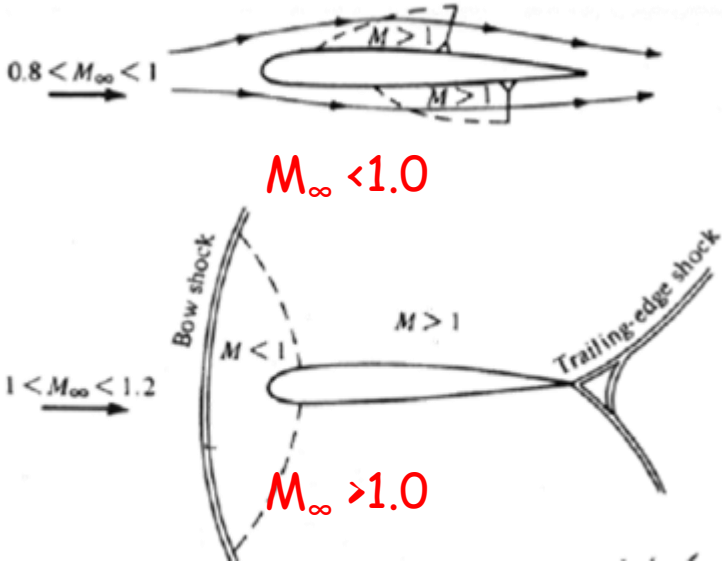
4.6:
Velocidades supersónicas

Velocidades supersónicas

- **Flujo subsónico**:
- El número de Mach verifica M<1 en todo el campo fluido.
- Para casos fuselados, una condición aproximada que garantiza M<1 en todo el campo fluido es M_∞<0.8.

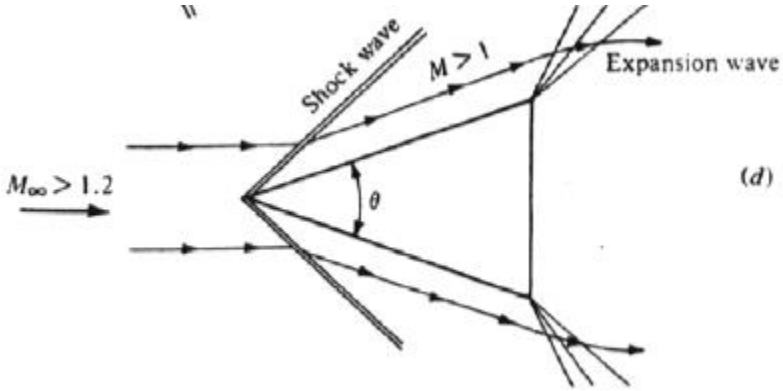


- **Flujo transónico**:
- En el campo fluido hay simultáneamente regiones con M<1 y regiones con M>1.
- Para cuerpos fuselados, este régimen puede caracterizarse de forma aproximada 0.8<M_∞<1.2.
- Una característica del régimen transónico es que la configuración fluida es no estacionaria, con fuerzas fluctuantes (fenómeno llamado bataneo), lo que dificulta enormemente su estudio.

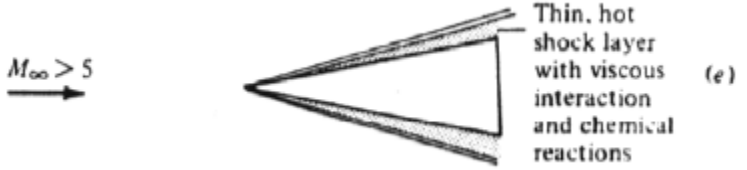


Velocidades supersónicas

- **Flujo supersónico**:
  - Se verifica M>1 en todo el campo fluido (excepto en la parte interna de la capa límite).
  - Puede caracterizarse con la condición M_∞ >1.2. Este valor es orientativo, ya que la geometría del cuerpo juega un papel muy importante.

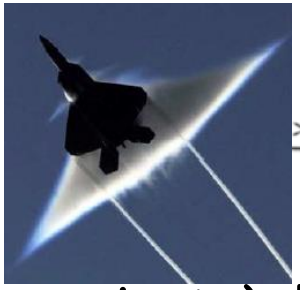


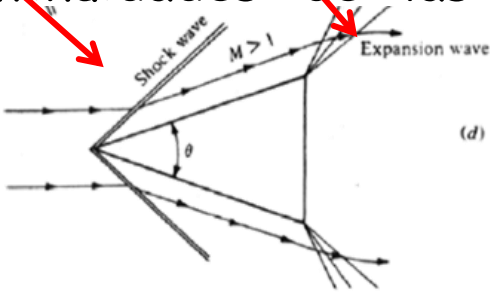
- **Flujo hipersónico**:
  - Régimen a velocidades supersónicas muy grandes
  - Las temperaturas asociadas son tan elevadas que se producen reacciones químicas en el aire. Disociación de las moléculas O_2 y N_2.
  - Caracterización orientativa es M_∞ >5



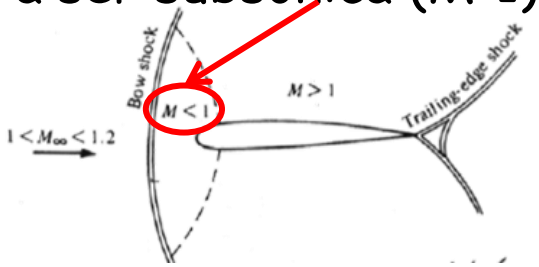
Velocidades supersónicas

- Los **flujos compresibles subsónicos** son cualitativamente similares a los incompresibles (0,3<M<0,8).
- Los **flujos supersónicos** son completamente diferentes a los incompresibles, y están caracterizados por la existencia de ondas de choque y ondas de expansión:
- Capas muy delgadas de espesor del orden de 10^{-4} mm.
- Las variables fluidas sufren variaciones muy drásticas a uno y otro lado de la onda. Matemáticamente, las ondas se traducen en discontinuidades de las variables fluidas.





- En las ondas de choque:
  - El Mach y la velocidad disminuyen
  - Presión densidad y temperatura aumentan.
  - En las ondas de choque normales (a la corriente) la disminución de la velocidad puede ser tan brusca que la corriente pasa a ser subsónica (M<1).
- En las ondas de expansión:
  - La velocidad aumenta
  - La presión, densidad y temperatura disminuyen

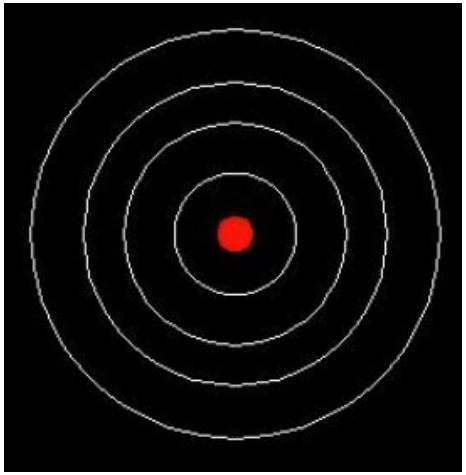


Velocidades supersónicas

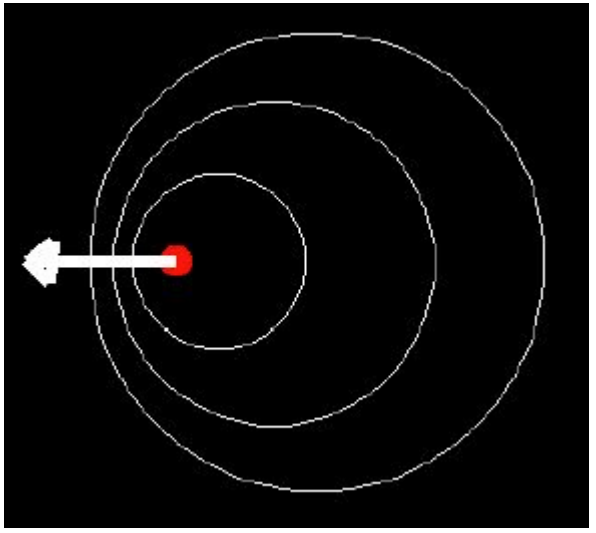
- En cualquier fluido, las perturbaciones que se producen en cualquier punto se propagan con una velocidad determinada: la **velocidad del sonido**
  - Esta velocidad es función de las condiciones termodinámicas del fluido.
- En un **flujo subsónico**, la velocidad de la corriente es inferior a la velocidad de propagación de las perturbaciones (velocidad del sonido):
  - El fluido puede "transmitir información aguas arriba"
  - En el caso de un flujo alrededor de un perfil, el fluido aguas arriba "conoce la existencia" del perfil, de modo que se adapta progresivamente a su geometría.
- En un **flujo supersónico**, la velocidad de la corriente es superior a la del sonido
  - El fluido no puede "transmitir información aguas arriba". Cualquier perturbación sólo puede propagarse dentro del cono de Mach.
  - En el caso de un flujo alrededor de un perfil, el fluido aguas arriba "no conoce la existencia" del perfil, de modo que la adaptación a su geometría se produce bruscamente en forma de onda de choque.

Velocidades supersónicas

- Las perturbaciones originadas por un cuerpo que se mueve en el seno de un fluido, o viceversa, se propagan a la velocidad del sonido del medio en cuestión.
- Partícula quieta emitiendo sonido a intervalos de tiempo regulares. Las ondas de sonido son evidentemente concéntricas.

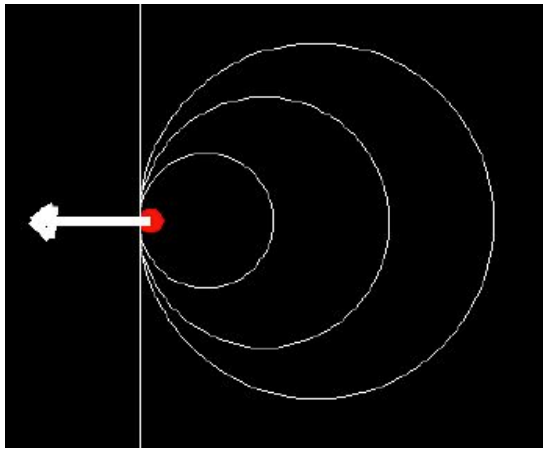


- **Subsónico:** la partícula se está moviendo hacia la izquierda por debajo de la velocidad del sonido. Las ondas de sonido están contenidas una dentro de la otra debido a que la partícula no tiene tiempo de alcanzar las ondas en su movimiento (las ondas se están expandiendo mientras que la partícula se mueve). "La onda sonora viaja delante avisando que hay que abrir paso al cuerpo que se avecina".

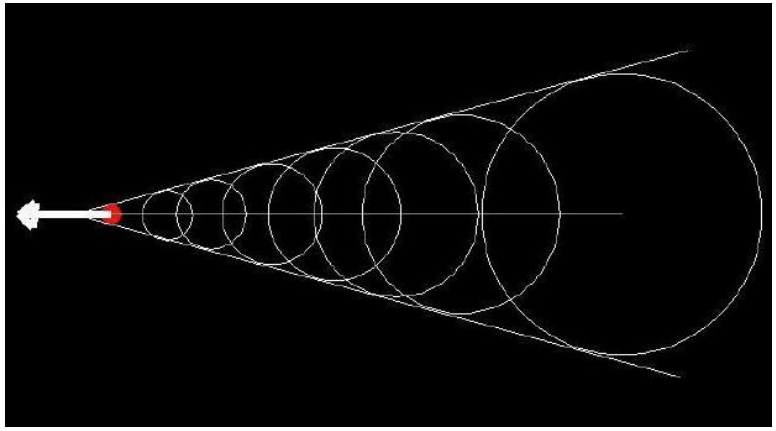


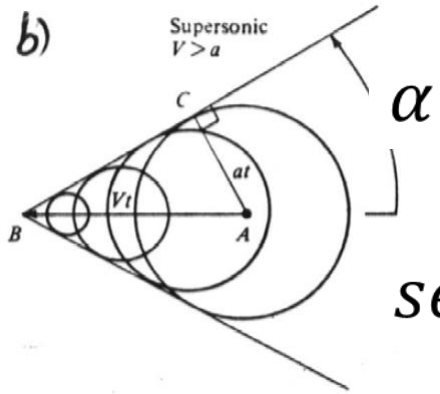
Velocidades supersónicas

- **Sónico:** la partícula moviéndose a la velocidad del sonido (la misma velocidad a la que se expanden las ondas). Las ondas de sonido coalescen formando un frente sónico plano: onda de choque normal.



- **Supersónico:** la partícula adelanta a las ondas de sonido en su movimiento (las ondas se expanden a la velocidad del sonido mientras que la partícula se desplaza a una velocidad mayor que la del sonido), de tal manera que la envolvente de las mismas forma un frente de ondas cónico, llamado cono de Mach: onda de choque oblicua





$$sen\alpha = \frac{a}{V} = \frac{1}{M}$$

Velocidades supersónicas

- Las fuerzas elásticas, encargadas de comprimir el gas dentro del cono, aumentan considerablemente la fuerza de arrastre, o resistencia. Detrás del cuerpo aparece un cono de depresión, que viene a aumentar aún más la resistencia. Esta depresión llega a ser casi total a partir de cierto número de Mach (Ma≈3,5).

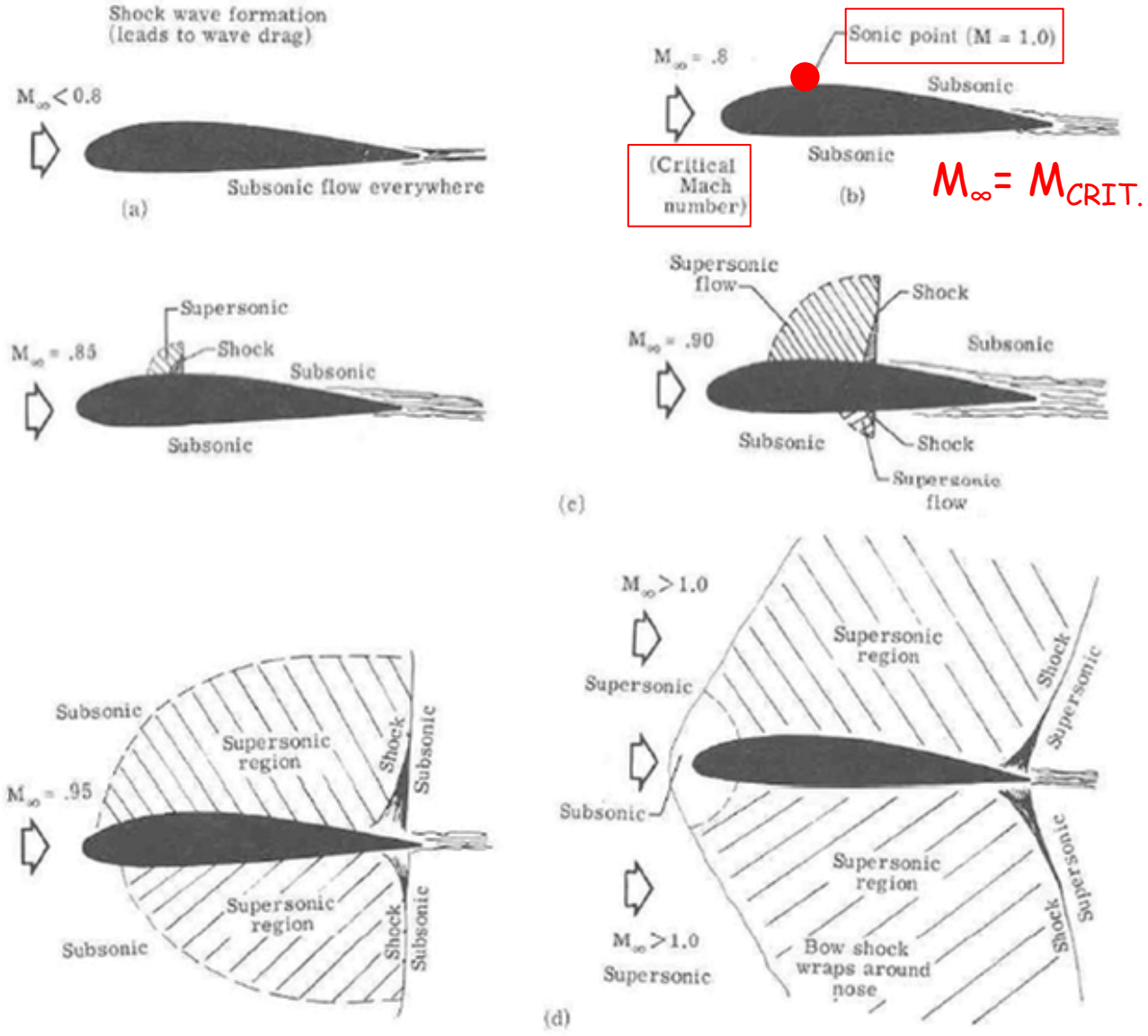


- El coeficiente adimensional C_D depende únicamente del Ma: $C_D = C_D(Ma)$
- Su valor es bastante mayor que con velocidades subsónicas. Ej: en aeronaves antes con velocidades subsónicas se tenía $C_D \approx 0{,}04$ y ahora en velocidades supersónicas $C_D \approx 0{,}4$.

Velocidades supersónicas ($M_{CRITICO}$)

- Si se considera un perfil en una corriente uniforme a Mach M_∞, y a ángulo de ataque fijo:
  - En una región del extradós del perfil, donde la corriente se expande, el número de Mach local es $M > M_\infty$.
  - Hay que tener en cuenta que el fluido se acelera y la velocidad del sonido disminuye localmente al caer la presión.
  - El valor de M_∞ para el cual en un punto del extradós se obtiene por primera vez un Mach local $M = 1$ se llama número de Mach crítico.

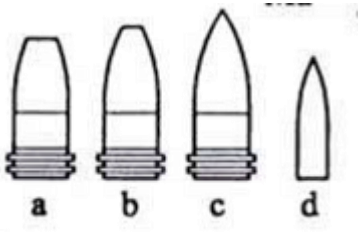
Velocidades supersónicas ($M_{CRITICO}$)

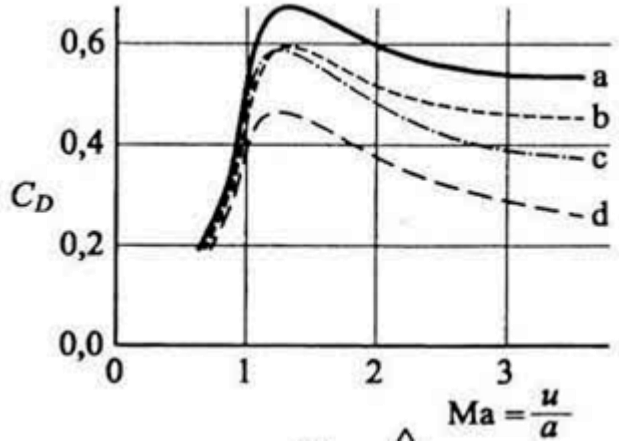


- Mach crítico es mayor para perfiles más delgados.
- Si $M_\infty > M_{cr}$ se produce un incremento muy grande de la resistencia aerodinámica.
- Desde el punto de vista de diseño es deseable que M_{cr} sea grande.
- Para un perfil dado, el valor de M_{cr} disminuye al aumentar el ángulo de ataque.

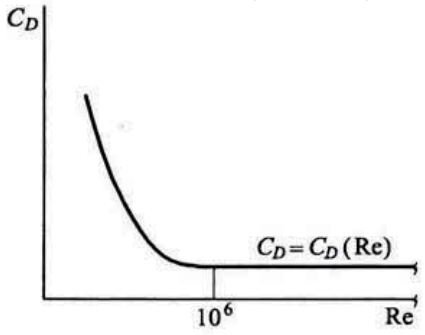
Velocidades supersónicas

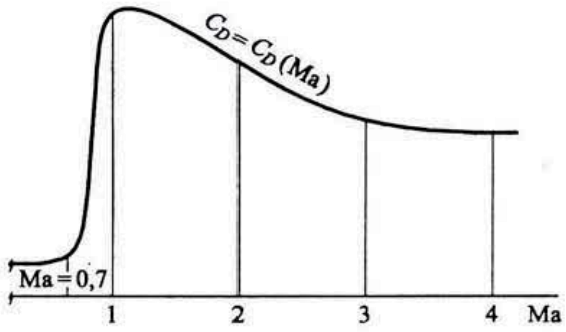
- Ejemplo: Coeficiente de arrastre para proyectiles en función de Ma.





- Bastante antes de llegar a flujo sónico, el coeficiente C_D ya era independiente de Re. A partir de Ma ≈0,7 comienza la zona transónica donde el coeficiente aumenta muy bruscamente. A partir de Ma ≈1 y hasta Ma ≈3,5 decrece hasta quedar nuevamente horizontal y C_D ya no depende tampoco de Ma.

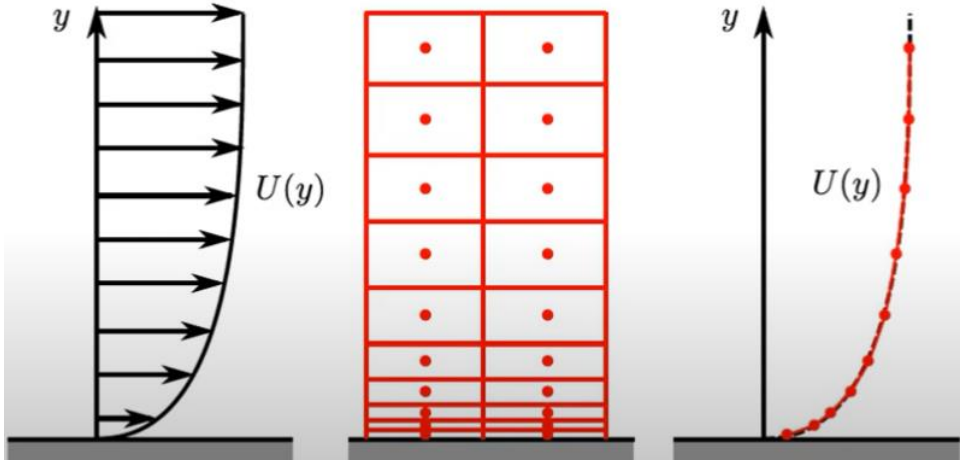


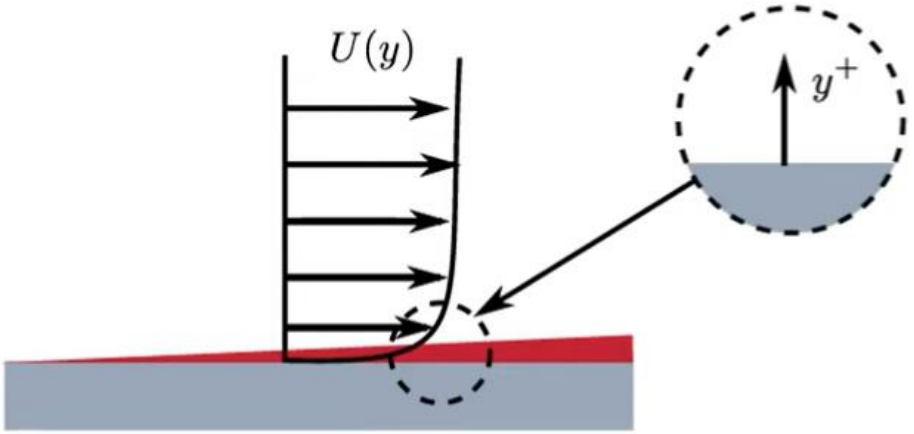


4.7:
La capa límite en el CFD

La capa límite en el CFD: y^+

- En simulación en ocasiones es interesante conocer al detalle el comportamiento de la capa límite alrededor de un cuerpo, pero para ello se necesita caracterizar correctamente el gradiente de velocidades en la pared. Esto depende del tamaño de elemento seleccionado y las funciones de pared empleadas.
- El parámetro y^+ es un número adimensional que permite conocer cómo de lejos de la pared estamos (en la dirección perpendicular a la superficie) en relación a la forma de la capa límite.





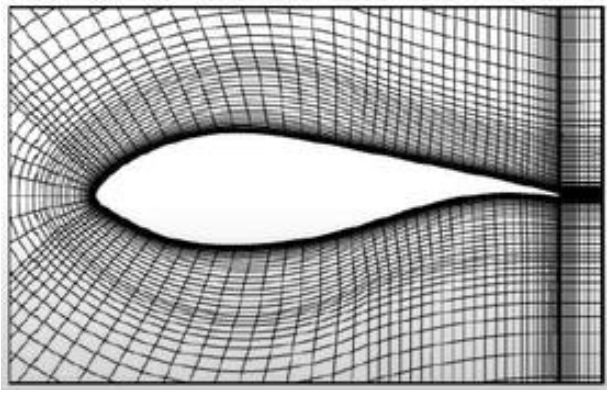
La capa límite en el CFD: y^+

- Su cálculo se basa en el esfuerzo cortante en la pared τ_0.
- u_τ es una medida adimensional de la velocidad (la velocidad del flujo libre no aporta nada para estos casos).

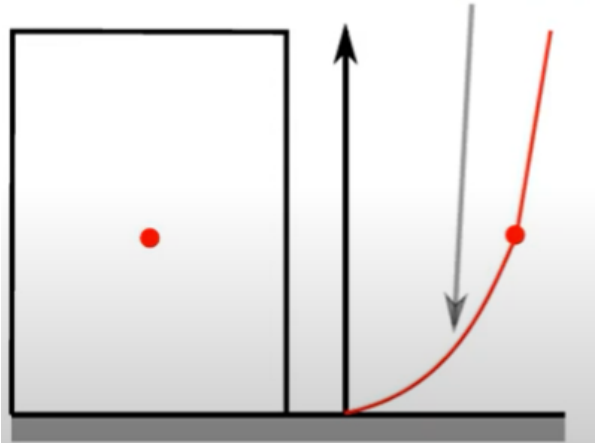
$$y^+ = \frac{\rho y u_\tau}{\mu} \qquad u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}}$$

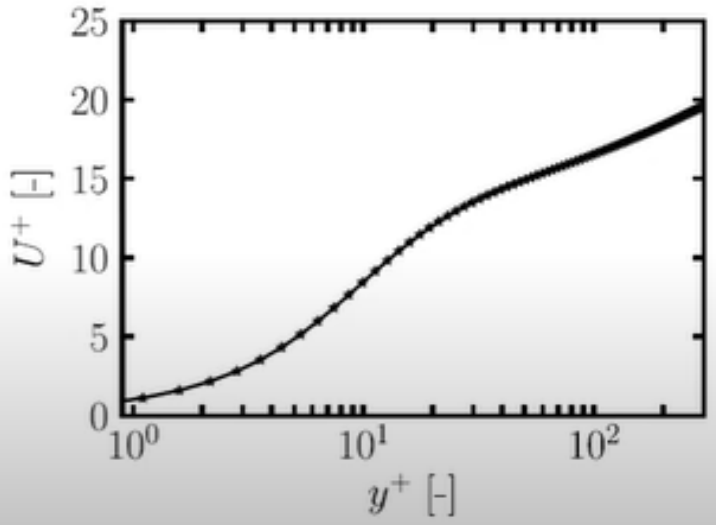
La capa límite en el CFD: funciones de pared

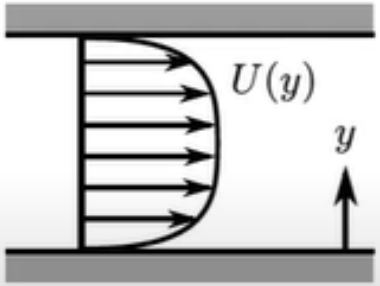
- Para caracterizar correctamente la capa límite, se necesita a priori un tamaño de elemento muy pequeño, lo que comporta un elevado coste computacional y mallas de baja calidad.



- Las **funciones de pared** permiten modelizar el gradiente de velocidades y prescindir de tamaños de elemento tan pequeños. Son empíricas.

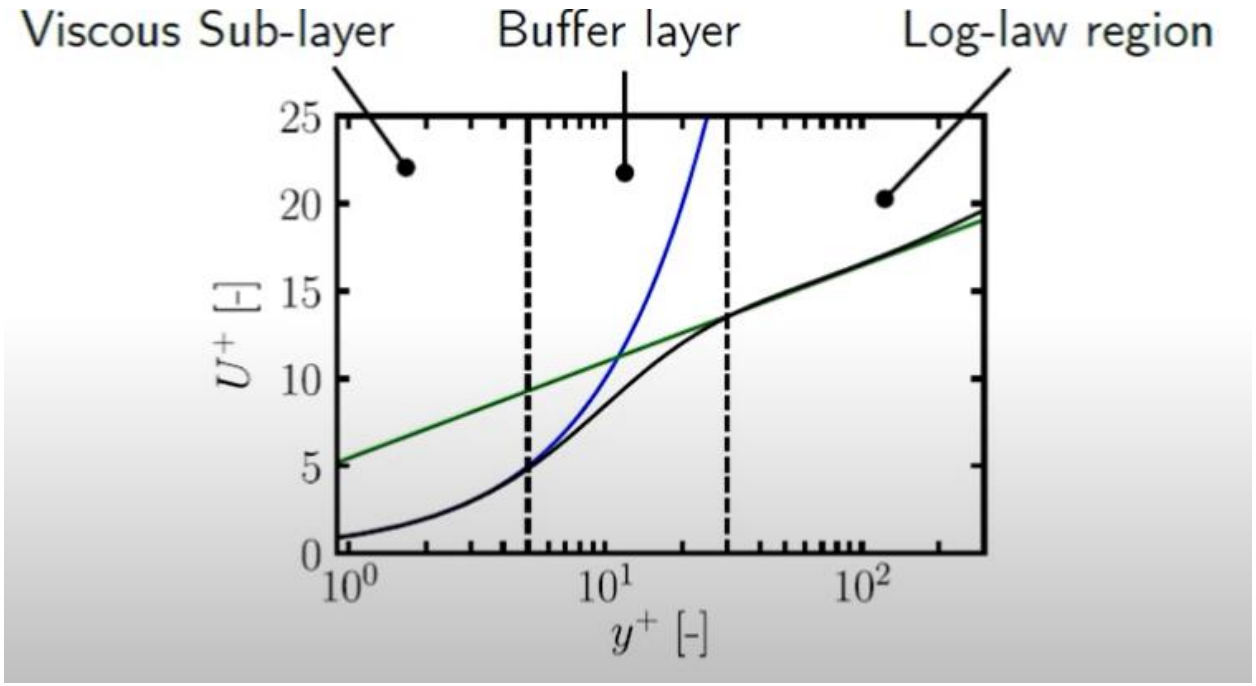






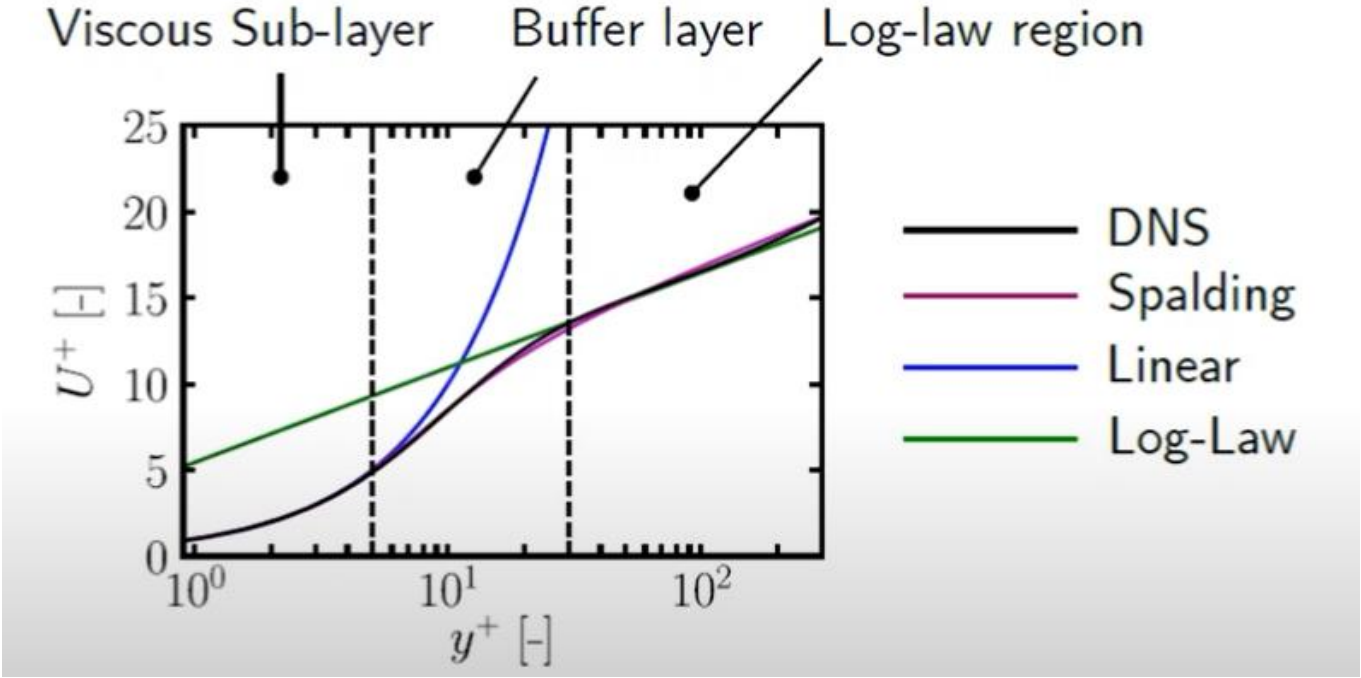
La capa límite en el CFD: funciones de pared

- Se distinguen tres regiones dentro de la capa límite en la dirección normal a la superficie:
  - **Subcapa viscosa:** la más cercana a la pared. $y^+ < 5$
  - **Subcapa intermedia:** hay pérdida de información. $5 < y^+ < 30$
  - **Subcapa logarítimica:** la más externa. $30 < y^+ < 200$



La capa límite en el CFD: funciones de pared

- Ejemplo: función de pared de Spalding representada frente a las funciones que definen la subcapa viscosa y la logarítmica. DNS implica el cálculo directo, sin aproximaciones.



- El código CFD calcula el valor de y^+ y a continuación aplica el modelo de pared adecuado.



TEMA 4:
TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial